



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Facultad de Ciencias

DOBLE GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS

TRABAJO FIN DE GRADO

**Importancia de los efectos nucleares en
la identificación de mesones producidos
de forma coherente en el experimento de
neutrinos SBND**

Presentado por:

D^a. María Dolores Férez Martínez

Tutora:

D^a. Patricia Sánchez Lucas

Departamento de Física Teórica y del Cosmos

Curso Académico 2025-2026

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

Dña. María Dolores Férez Martínez

Declaro explícitamente que el trabajo presentado como Trabajo de Fin de Grado (TFG), correspondiente al curso académico 2025-2026, es original, entendida esta, en el sentido de que no ha utilizado para la elaboración del trabajo fuentes sin citarlas debidamente.

En Granada a 10 de julio de 2026

Fdo: María Dolores Férez Martínez

Summary

This work studies the importance of nuclear effects in the identification of coherently produced mesons. It focuses on charged pion production in neutrino–argon interactions in the Short-Baseline Near Detector (SBND) experiment. The motivation arises from the central role in particle physics of neutrino oscillations, since they constitute the only experimental indications of physics beyond the Standard Model. A precise understanding of signal topologies and nuclear modelling is therefore essential for reducing systematic uncertainties and improving event-selection strategies in future neutrino experiments.

The first section introduces the theoretical framework of particle physics. Starting from the historical concept of elementary particles, the discussion leads to the Standard Model, and the role of fundamental interactions. In addition, the use of natural units and the description of relativistic kinematics is motivated.

A mathematical section is devoted to Lie groups, Lie algebras and their representations. They are presented first from an abstract point of view as the natural framework for describing continuous symmetries. Lie groups are introduced as groups endowed with a differentiable structure. Lie algebras arise as the corresponding infinitesimal objects, whose structure is encoded in the Lie bracket and its commutation relations. The section develops the representation-theoretic tools needed to study these algebras, including the notions of weights, roots and semisimple Lie algebras. In this context, Cartan subalgebras play a key role. They are maximal abelian subalgebras, formed by mutually commuting generators, which allow the representations to be decomposed into weight spaces and make the classification of states more transparent. Finally, the formalism is illustrated through the examples of $SU(2)$ and $SU(3)$. The representation theory of $SU(2)$ provides the prototype for angular-momentum and isospin structures. $SU(3)$, with its richer algebraic structure, leads naturally to the quark model. This model provides a systematic organization of hadrons into multiplets and, in particular, gives a group-theoretical interpretation of the pion within the meson sector.

The work then focuses on coherent pion production induced by neutrinos, where the nucleus remains in its ground state. The theoretical description is based on the PCAC theorem and the Glauber model, which account for the relation with elastic pion–nucleus scattering and for nuclear attenuation effects. The cross section, which measures the probability of the interaction, is developed. It encodes its kinematic and nuclear dependence. Since its evaluation requires integrals over nuclear densities and scattering amplitudes, adaptive quadrature methods are used.

The experimental context is provided by the SBND experiment at Fermilab. It is based on the technology of the liquid argon time projection chambers (LArTPCs). Being the closest detector to the Booster Neutrino Beam target, SBND will collect the largest sample of neutrino–argon interactions (7000 per day). The work describes its main components and auxiliary systems, including the LArTPC, which provides detailed tracking and calorimetric information. This technology allows the reconstruction of exclusive final-state topologies. The cosmic ray tagger, crucial for cosmic background rejection, and the photon detection system, essential for the trigger, are also discussed. Together, these systems make SBND particularly well suited for precision studies of nuclear effects in neutrino–argon scattering. In fact, one of its current physics goals is the measurement of coherent pion-production processes.

The final part of the work presents an analysis of simulated SBND events performed with the analysis tool ROOT. Two samples are compared: one without final-state interactions (NO FSI) and one including them (SI FSI). Both samples focus on charged-current coherent pion production. The simulated samples reproduce realistic SBND conditions, in terms of energy, composition of the neutrino beam and the low- Q^2 characteristic of coherent processes. A dedicated event-by-event change of reference frame is implemented in order to analyse the kinematics with respect to the incoming neutrino direction.

The results show that FSI mainly affect the hadronic sector, while the muon kinematics remain unchanged. In the NO FSI sample, the topology matches the expected muon–pion final state. When FSI are included, the particle-multiplicity distribution broadens due to the production of additional hadrons, and 22 % of the events lose the charged pion through absorption inside the argon nucleus. However, after applying detector-motivated restrictions, around 80 % of the events still retain a two-track topology, showing that track multiplicity alone is not sufficiently discriminating for realistic event selection. More information is obtained from momentum-balance and angular variables. The total transverse momentum distribution broadens under FSI. A cut around $p_T^{\text{tot}} \sim 0.2, \text{ GeV}$, defined from the NO FSI region, shows that around 10 % of SI FSI events with a surviving charged pion migrate outside the coherent-like region. Similarly, the pion angular distribution with respect to the incoming neutrino is shifted towards larger angles, especially for pions with momenta below $\sim 1 \text{ GeV}$. 9 % of FSI events leave the angular region characteristic of the NO FSI sample.

Overall, the work shows that nuclear effects are essential for the correct interpretation of coherent pion production in SBND. The most discriminating observables are charged-pion survival, total transverse momentum and pion angular variables. The study contributes to understand neutrino–argon interactions and provides useful guidance for identifying coherent meson production in liquid-argon detectors.

Índice

1	Introducción	7
1.1	Introducción a la física de partículas	7
1.2	Objetivos del trabajo y estructura	11
2	Grupos y Álgebras de Lie	14
2.1	Introducción a la teoría de Grupos y Representaciones	14
2.2	Grupos y álgebras de Lie	16
2.2.1	Álgebras de Lie	17
2.2.2	Subálgebras de Cartan	20
2.3	Grupos de simetrías SU(n) y el Modelo de hadrones	22
2.3.1	Caso de SU(2)	23
2.3.2	Caso de SU(3)	24
2.3.3	Diagramas de Young	26
2.3.4	Modelo de hadrones	27
3	Sección eficaz de la producción coherente de piones	29
3.1	Fundamentos teóricos	29
3.2	Sección eficaz diferencial general	30
3.3	Dispersión elástica pion-núcleo: el modelo de Glauber	31
3.3.1	La sección eficaz diferencial	32
3.3.2	Densidad nuclear: distribución de Woods-Saxon	32
3.3.3	Parametrizaciones fenomenológicas de $\sigma_{\pi N}^{\text{tot}}$ y $\alpha_{\pi N}$	32
3.4	Integración de la sección eficaz	33
3.4.1	Espacio de fase y región de integración	33
3.4.2	Integración numérica	33
3.5	Promediado sobre flujos de neutrinos	33
3.6	Comparación y ventajas frente al modelo RS	34
3.6.1	Perspectivas futuras	35
4	Short-Baseline Near Detector (SBND)	36
4.1	Introducción y motivación del experimento	36
4.2	Booster Neutrino Beam	38
4.3	Cámara de proyección temporal de argón líquido	39
4.3.1	Uso de argón líquido en la TPC	39
4.3.2	Principio de funcionamiento y lectura de la señal	39
4.4	Sistemas auxiliares	41
4.4.1	Tagger de rayos cósmicos	41
4.4.2	Sistemas de detección de luz	42
4.5	Resultados obtenidos y estado actual	43

5	Efectos nucleares en la producción coherente de piones	46
5.1	Producción coherente de piones inducida por neutrinos	46
5.2	Efectos nucleares	47
5.3	Resultados y discusión	48
5.4	Resumen de los observables sensibles a FSI	59
6	Conclusiones y resultados	60
7.	Referencias	62

1 Introducción

La cuestión acerca de la estructura última de la materia ha acompañado al pensamiento humano desde la Antigüedad. Ya en la Grecia clásica, filósofos como Leucipo y Demócrito plantearon la existencia de *átomos* como sus constituyentes indivisibles. Aquella concepción introdujo una pregunta que ha permanecido vigente a lo largo de la historia: si la materia posee una estructura continua o si, por el contrario, está formada por unidades elementales. Con el desarrollo de la ciencia moderna y el avance de las técnicas experimentales, la pregunta por la estructura última de la materia ha ido adquiriendo una formulación cada vez más precisa hasta llegar a la formulación del Modelo Estándar de la física de partículas.

1.1 Introducción a la física de partículas

La física de partículas se ocupa de estudiar los constituyentes elementales de la materia y las interacciones fundamentales que determinan su comportamiento. Su evolución ha estado estrechamente vinculada al desarrollo experimental, especialmente al avance de los detectores y aceleradores, que han permitido explorar escalas de energía cada vez mayores y acceder a estructuras cada vez más pequeñas.

La teoría atómica de Dalton proporcionó una primera descripción científica de la materia en términos de átomos asociados a los distintos elementos químicos. Sin embargo, el descubrimiento del electrón por J. J. Thomson en 1897 mostró que el átomo no era una entidad indivisible, sino que poseía estructura interna. Esta concepción se transformó profundamente con los experimentos de dispersión de Rutherford y Geiger, que sustituyeron la imagen de un átomo compacto por la de un sistema formado por un núcleo central y electrones externos. Sin embargo, la descripción de los núcleos únicamente en términos de protones no permitía explicar adecuadamente las masas nucleares ni la existencia de isótopos, dificultad que se resolvió en 1932 con el descubrimiento del neutrón. Una vez establecida la estructura nuclear, surgió una nueva cuestión: qué interacción era responsable de mantener unidos protones y neutrones en el núcleo. Para explicarlo, Yukawa propuso una fuerza de corto alcance mediada por una partícula de masa intermedia, un mesón de Yukawa. Durante las décadas siguientes, los rayos cósmicos proporcionaron una fuente natural de partículas de alta energía y permitieron observar nuevas partículas con distintas masas y vidas medias, algunas de ellas candidatas iniciales a corresponder al mesón predicho por Yukawa. Actualmente, este mesón de Yukawa se identifica con el pion, responsable de describir de forma efectiva la interacción nuclear residual entre nucleones. Sin embargo, hoy se sabe que la interacción fuerte fundamental actúa a nivel de quarks y está mediada por gluones.

La historia del *neutrino* empieza con el problema de la desintegración beta en la década de 1930. En una desintegración de dos cuerpos, la energía de los productos finales debería estar determinada por la cinemática. Sin embargo, los electrones emitidos en este proceso presentaban un espectro continuo de energías. Para preservar la conservación de la energía y del momento, Pauli propuso en 1930 la existencia de una partícula neutra y muy ligera, que se llevaba parte de la energía no observada: el neutrino. Su detección directa fue compleja debido a su interacción muy débil con la materia, pero Cowan y Reines consiguieron observar antineutrinos mediante la reacción inversa de la desin-

tegración beta más de veinte años después, en 1956. Posteriormente, el desarrollo del modelo leptónico y los descubrimientos experimentales del muón, el tau y sus neutrinos asociados llevaron a identificar tres familias de neutrinos ligeros: electrónico, muónico y tauónico. En 1998, la colaboración de Super-Kamiokande descubrió las oscilaciones de neutrinos [1], que hasta día de hoy suponen una de las evidencias más claras de física más allá del Modelo Estándar.

Hacia mediados del siglo XX, el número de partículas hadrónicas había aumentado de forma considerable. Su clasificación llegó con la denominada teoría *The Eightfold Way* [2] propuesta por Gell-Mann y Ne'eman, que organizaba los hadrones en multipletes según sus números cuánticos. Esta clasificación se consolidó con la confirmación posterior de la partícula Ω^- , cuya masa y propiedades fueron estimadas antes de su observación experimental. La aparición de estos multipletes no era casual, sino que reflejaba la existencia de simetrías internas subyacentes. La interpretación física llegó en 1964 con el *Modelo de quarks*, propuesto por Gell-Mann y Zweig. Según este modelo, los hadrones no son partículas elementales, sino estados ligados de constituyentes más básicos: los quarks. En este marco, los multipletes hadrónicos se entienden como consecuencia de combinar representaciones fundamentales del grupo $SU(3)$, asociadas a los distintos sabores de quarks. El Modelo de quarks se vio reforzado por los experimentos de dispersión profundamente inelástica, en los que electrones y neutrinos de alta energía se hicieron incidir sobre protones y núcleos. Estos experimentos mostraron que el protón poseía una estructura interna.

Todos los acontecimientos anteriores, condujeron progresivamente al desarrollo del Modelo Estándar de la física de partículas. En la actualidad, la física de partículas se encuentra en una etapa de gran precisión experimental. No obstante, el Modelo Estándar sigue sin responder a varias cuestiones fundamentales. Entre ellas destacan el origen de la masa de los neutrinos, la naturaleza de la materia oscura, la asimetría entre materia y antimateria y la ausencia de una descripción cuántica de la gravedad. Todo el recorrido histórico-experimental que se ha indicado en esta sección se ha obtenido principalmente de la referencia [3].

Unidades naturales y cuádrimomentos

En el contexto de física de partículas, las escalas de energía, masa y momento difieren mucho de las habituales en mecánica clásica. Por ello se emplean *unidades naturales*, tomando $c = \hbar = 1$. En estas unidades, masa y momento se expresan con dimensiones de energía. Esta convención resulta especialmente útil en cálculos de cinemática relativista, secciones eficaces y procesos de dispersión.

La descripción relativista de las partículas se formula de manera natural mediante *cuádrivectores* con notación relativista¹. Usando unidades naturales, el cuádrimomento de una partícula se define como $p^\mu = (E, \vec{p})$. Su norma relativista es invariante bajo transformaciones de Lorentz: $p^\mu p_\mu = E^2 - |\vec{p}|^2 = m^2$. Esta relación permite distinguir entre partículas reales, que satisfacen $E^2 = |\vec{p}|^2 + m^2$, y partículas virtuales, como los bosones

¹En el contexto de la relatividad espacio-temporal, la métrica utilizada es $g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$. Los índices superiores denotan componentes contravariantes y los inferiores componentes covariantes, relacionadas mediante $p_\mu = g_{\mu\nu} p^\nu$. Así, si $p^\mu = (E, \vec{p})$, entonces $p_\mu = (E, -\vec{p})$ y $p^\mu p_\mu = E^2 - \vec{p}^2 = m^2$, la norma o invariante relativista.

intercambiados en procesos de dispersión, para los que el cuadrimomento transferido no coincide necesariamente con la masa física del bosón.

En procesos de dispersión, el uso de cuadrimomentos es esencial. Si k^ν representa el cuadrimomento del neutrino incidente y k^μ el del leptón saliente, el cuadrimomento transferido se define como $q^\mu = k^\nu - k^\mu$. A partir de él se introduce la variable momento transferido $Q^2 = -q^\mu q_\mu$. En general, las variables construidas a partir de cuadrimomentos constituyen una herramienta central para describir la cinemática del proceso.

Modelo Estándar

El Modelo Estándar de la física de partículas constituye la teoría que describe, hasta las energías exploradas experimentalmente, los constituyentes elementales de la materia y sus interacciones fundamentales. En este marco, las partículas se clasifican según su espín y según el tipo de interacción en la que participan. La materia está formada por fermiones de espín semientero $1/2$, mientras que las interacciones se describen mediante el intercambio de bosones gauge de espín entero. A esta estructura se añade el bosón de Higgs, asociado al mecanismo mediante el cual las partículas elementales adquieren masa. Asimismo, a cada fermión del Modelo Estándar le corresponde una antipartícula, con la misma masa y el mismo espín, pero con números cuánticos opuestos, como la carga eléctrica.

Los fermiones del Modelo Estándar se dividen en leptones y quarks. Los leptones aparecen en tres familias:

$$(e^-, \nu_e) \quad (\mu^-, \nu_\mu) \quad (\tau^-, \nu_\tau),$$

junto con sus correspondientes antipartículas. Todos los leptones participan en la interacción débil, mediada por los bosones $W^\pm$ y Z^0 . Además, los leptones cargados también sienten la interacción electromagnética, mediada por el fotón γ . En cambio, los neutrinos son eléctricamente neutros, por lo que no interactúan electromagnéticamente. A cada leptón se le asocia un número leptónico L , que toma valor $+1$ para los leptones, -1 para los antileptones y 0 para el resto de partículas. En el Modelo Estándar, los números leptónicos familiares L_e , L_μ y L_τ se conservan por separado, de modo que un neutrino producido junto a un leptón cargado de una familia determinada debería detectarse del mismo tipo en el estado final. Sin embargo, la observación de oscilaciones de neutrinos demuestra que esta conservación familia a familia no es exacta. Las oscilaciones de neutrinos son un fenómeno cuántico por el cual un neutrino producido con un sabor definido puede ser detectado posteriormente con un sabor distinto. Esto se debe a que los estados de sabor no coinciden con los estados de masa, sino que son combinaciones lineales de ellos que se describen mediante la matriz PMNS, determinada por los ángulos de mezcla. La probabilidad de que un neutrino producido con sabor α sea detectado como un sabor diferente β viene dada por

$$P(\nu_\alpha \rightarrow \nu_{\beta \neq \alpha}) = \sin^2(2\theta) \sin^2\left(\frac{\Delta m^2 L}{4E}\right)$$

donde θ es el ángulo de mezcla, $\Delta m^2 = m_2^2 - m_1^2$ es la diferencia de masas al cuadrado, L es la distancia recorrida y E la energía del neutrino. Durante la propagación, debido

a la evolución de los estados de masa, cambia la probabilidad de detectar uno u otro sabor. La existencia de oscilaciones implica, por tanto, que al menos dos neutrinos tienen masas no nulas y distintas entre sí [4].

Los quarks también se organizan en tres generaciones:

$$(u, d) \quad (c, s) \quad (t, b),$$

donde los quarks de tipo u, c, t tienen carga eléctrica fraccionaria $+2/3$, y los quarks de tipo d, s, b tienen carga $-1/3$, en unidades de la carga elemental e . Debido a su carga eléctrica, los quarks participan en la interacción electromagnética, y también en la interacción débil. Sin embargo, a diferencia de los leptones, los quarks poseen además carga de color, por lo que sienten la interacción fuerte, mediada por los gluones. Esta interacción es responsable de que los quarks no se observen como partículas libres, sino formando estados ligados denominados hadrones. La clasificación de estos viene descrita por el Modelo de quarks.

Los hadrones se clasifican principalmente en mesones y bariones. Los mesones están formados por un par quark-antiquark $q\bar{q}$, como ocurre con los piones,

$$\pi^+ = u\bar{d}, \quad \pi^- = d\bar{u}, \quad \pi^0 = \frac{1}{\sqrt{2}} (u\bar{u} - d\bar{d}),$$

mientras que los bariones están formados por tres quarks qqq , como el protón y el neutrón. De forma análoga, los antibariones están constituidos por tres antiquarks.

$$p = uud, \quad n = udd.$$

Las interacciones fundamentales incluidas en el Modelo Estándar son, por tanto, la electromagnética, la débil y la fuerte. La interacción electromagnética actúa sobre partículas con carga eléctrica y está mediada por el fotón γ . La interacción débil afecta tanto a leptones como a quarks y está mediada por los bosones masivos $W^\pm$ y Z^0 . Los bosones $W^\pm$ son responsables de los procesos de corriente cargada, en los que puede cambiar la carga de las partículas participantes, mientras que el bosón Z^0 interviene en procesos de corriente neutra. Por otro lado, la interacción fuerte actúa sobre los quarks y es mediada por los gluones (ocho en total), y es la responsable de la formación de hadrones y de su estructura interna. Desde el punto de vista matemático, el Modelo Estándar es una teoría gauge² basada en el grupo de simetría

$$SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$$

El factor $SU(3)_C$ describe la interacción fuerte mediante la cromodinámica cuántica, donde la carga asociada es el color. Los factores $SU(2)_L$ y $U(1)_Y$ describen conjuntamente la interacción electrodébil. Tras la ruptura espontánea de simetría electrodébil, los campos gauge se reorganizan dando lugar al fotón, que permanece sin masa, y a los bosones $W^\pm$ y Z^0 , que adquieren masa debido a su interacción con el campo de Higgs.

A pesar de su enorme éxito experimental, el Modelo Estándar no se considera una teoría final. No incorpora la interacción gravitatoria, ni proporciona una explicación completa de la asimetría materia-antimateria observada en el universo. Además, no permite

²Un campo cuya dinámica del sistema no se ve afectada bajo transformaciones locales de grupos de Lie.

explicar de forma natural el origen de las masas de los neutrinos. En efecto, dentro del Modelo Estándar los neutrinos se introducen como partículas sin masa, de modo que la observación experimental de las oscilaciones de neutrinos implica necesariamente que al menos dos de ellos poseen masa no nula. Este hecho constituye la única evidencia experimental de que existe física más allá del Modelo Estándar. Por esta razón, el sector de neutrinos y en particular las oscilaciones, se ha convertido en uno de los principales objetos de estudio de la física de partículas actual. El desarrollo de esta sección se basa en el texto [5].

1.2 Objetivos del trabajo y estructura

Para estudiar la composición de la materia a nivel indivisible la tecnología más extendida son los aceleradores de partículas y los detectores de partículas. Hasta donde se conoce a día de hoy, los neutrinos son las partículas elementales masivas más abundantes en el universo y son uno de los talones de Aquiles del Modelo Estándar, lo que propicia su estudio. El experimento Short-Baseline Near Detector (SBND) [6], situado en Fermilab, constituye una herramienta especialmente adecuada para el estudio de interacciones de neutrinos producidos en un acelerador con núcleos de argón ya que permite disponer de una estadística elevada de sucesos. Uno de los canales de interacción de estas partículas elementales es la producción coherente de mesones. Esta se caracteriza por la creación de mesones, por una colisión de baja transferencia de momento al núcleo de impacto, que permanece prácticamente inalterado en el estado final. Aunque este fenómeno se ha estudiado en distintos materiales, en argón las medidas experimentales siguen siendo muy limitadas. Recientemente se ha obtenido una primera medida con una estadística reducida [7]. Por ello, es necesario profundizar en su caracterización en este material, que constituye el medio detector del experimento SBND y de futuros experimentos de física de neutrinos como DUNE [8].

La identificación experimental de estos sucesos requiere distinguir de forma eficiente la señal coherente frente a otros procesos de fondo. Para llevar a cabo esta separación, es fundamental comprender cómo los efectos nucleares asociados a la estructura del núcleo de argón modifican la topología final del suceso. En particular, dado que la señal corresponde a una interacción coherente del neutrino con el núcleo completo, mientras que muchos fondos proceden de interacciones con nucleones individuales, el modelado de la dinámica nuclear influye directamente en la capacidad de discriminar entre ambas topologías en simulación. Previo al estudio experimental, es necesario comprender mediante simulaciones qué variables cinemáticas son más sensibles a estos efectos y cómo su descripción afecta al diseño de la cadena de selección de sucesos.

La *motivación principal* de este trabajo es, por tanto, estudiar la importancia de los efectos nucleares en la identificación de mesones, en particular piones, producidos de forma coherente en SBND, estableciendo qué observables cinemáticos muestran más variación por los efectos nucleares en la interacción coherente. Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes **objetivos específicos** en la propuesta:

1. Calcular las representaciones irreducibles de grupos de simetría no abelianos para obtener los multipletes de mesones.
2. Realizar el cálculo analítico de la sección eficaz de la producción coherente de

mesones en interacciones neutrino–Ar.

3. Familiarizarse con la técnica de detección de neutrinos en el experimento SBND y con los procesos de interacción coherente.
4. Aprender a utilizar la herramienta de análisis de datos ROOT.
5. Manejar, procesar y analizar conjuntos de datos simulados, tanto para los sucesos de señal como para los de fondo.
6. Identificar las distribuciones de parámetros cinemáticos que permiten la mejor discriminación entre señal y fondo.
7. Realizar un estudio estadístico de viabilidad de discriminación señal/fondo en función de los parámetros disponibles.
8. Estudiar cómo cambia el poder de discriminación en diferentes modelos nucleares.
9. Escribir un informe final basado en los hallazgos, los problemas encontrados y las soluciones adoptadas.

En conjunto, los objetivos planteados se han cumplido de forma satisfactoria. Se desarrolló la parte teórica matemática relativa a los grupos de Lie y simetrías que dan lugar a los multipletes de mesones. El cálculo de la sección eficaz de producción coherente y los procesos de interacción neutrino–Ar se aborda con detalle. Asimismo, se adquirió un manejo básico de ROOT, que permitió realizar el análisis y procesamiento de los sucesos simulados. A partir de estos se estudiaron distintas variables cinemáticas y se realizó un análisis estadístico para evaluar su capacidad de discriminación señal/fondo. El único objetivo no alcanzado fue el estudio con diferentes modelos nucleares, ya que la implementación de modelos adicionales excedía el alcance del trabajo. Este punto queda, por tanto, como posible línea futura.

La memoria se organiza en cinco secciones que conectan progresivamente el marco teórico de la física de partículas con el análisis de simulaciones del experimento SBND. Previamente, en esta introducción ya se ha motivado el TFG e introducido el contexto general de la física de partículas, indicando su recorrido histórico y describiendo brevemente el Modelo Estándar en la sección 1.1. Se han tomado como textos principales para la redacción el libro de D. Griffiths [3] y el de C. Amsler [5].

Seguidamente, en la sección 2 *Grupos y álgebras de Lie*, es conveniente presentar la base matemática abstracta esencial en esta área de la física: conceptos básicos de grupos, representaciones y álgebras de Lie, con especial atención a los grupos de simetría $SU(2)$ y $SU(3)$, relevantes en la descripción de multipletes hadrónicos y en el Modelo de quarks, donde se encuentran los piones. Este capítulo se basa principalmente en los textos de Brian C. Hall [9] y de William Fulton y Joe Harris [10].

A continuación, se estudia la *Sección eficaz de la producción coherente de piones* inducida por neutrinos en la sección 3. En esta sección se detallan las características cinemáticas del proceso y el cálculo de la sección eficaz en el marco del modelo de Glauber [11] mediante el teorema PCAC de [12] que traslada el problema a la descripción de la dispersión elástica pion-núcleo.

Posteriormente, en la sección 4 *Short-Baseline Near Detector* se presenta el experimento dentro del programa Short-Baseline Neutrino de Fermilab. Se describen sus principales componentes: el haz de neutrinos, la cámara de proyección temporal de argón líquido, los sistemas auxiliares de detección y la relevancia del detector para el estudio de interacciones neutrino-argón. Se destacan los textos de P. Machado *et al.* [13] y de A. Sánchez-Castillo [14].

Finalmente, en la sección 5 se aborda el análisis de simulaciones del experimento SBND. En este capítulo primero se describen los procesos coherentes y los efectos nucleares. Seguidamente, se muestra el análisis llevado a cabo con ROOT de dos conjuntos de sucesos simulados: uno aplicando efectos nucleares y otro sin aplicarlos. Según el estudio, las variables más sensibles a los efectos nucleares son las asociadas al sector hadrónico: multiplicidad final, momento transversal total final y ángulo de apertura $\theta_{\nu\pi}$, con la correspondiente discusión de los resultados obtenidos y las limitaciones.

2 Grupos y Álgebras de Lie

Para profundizar y comprender la física de partículas, resulta natural introducir previamente un capítulo dedicado a grupos y álgebras de Lie. Estas estructuras constituyen el lenguaje matemático adecuado para describir simetrías. En particular, en física de partículas permiten formular las simetrías internas que organizan los hadrones en multipletes y que están en la base del desarrollo del Modelo de quarks.

Los multipletes de mesones y bariones observados experimentalmente no forman una colección arbitraria de partículas, sino que responden a patrones asociados a representaciones de grupos no abelianos, especialmente $SU(2)$ y $SU(3)$. Por ello, el estudio de representaciones irreducibles, pesos y diagramas asociados proporciona una herramienta esencial para justificar la clasificación hadrónica. De este modo, **este capítulo conecta la formulación matemática formal con el contenido de física del TFG**, proporcionando la base necesaria para entender la clasificación de los mesones que posteriormente aparecen en las interacciones de neutrinos y, en particular, en los procesos coherentes estudiados en el experimento SBND.

2.1 Introducción a la teoría de Grupos y Representaciones

La teoría de grupos es de gran utilidad en diversos campos muy importantes en la actualidad. En química, permite describir las simetrías de estructuras moleculares; por ejemplo, el grupo de simetría de una molécula ayuda a determinar qué modos vibracionales son activos en espectroscopía infrarroja. En inteligencia artificial, las simetrías se utilizan en modelos equivariantes, como las redes neuronales convolucionales, que aprovechan la simetría por traslaciones para reconocer patrones en imágenes independientemente de su posición. En física, la teoría de grupos proporciona el lenguaje natural para describir simetrías y leyes de conservación; por ejemplo, la invariancia bajo traslaciones espaciales está asociada a la conservación del momento lineal.

El estudio y clasificación de estos objetos matemáticos, en particular los grupos de dimensión finita, ha sido muy importante en las últimas décadas. Para el desarrollo del Modelo de quarks es esencial realizar una presentación previa de los conceptos de Álgebras de Lie y de los Grupos de Simetrías, comenzando por una base en teoría de grupos.

Definición 2.1. Un **grupo** es un par $(G, \cdot)$ donde G es un conjunto no vacío y $\cdot : G \times G \rightarrow G$ es una ley de composición (operación binaria) satisfaciendo los axiomas de asociatividad, existencia de elemento neutro y existencia de elemento simétrico.

Se dirá que este es *abeliano* si es conmutativo. Por otro lado, si el cardinal del conjunto G es finito, se dirá que el par $(G, \cdot)$ es un grupo *finito*. De ahora en adelante, el par grupo se denota simplemente por G y se utilizará la notación multiplicativa. Asimismo, para facilitar el trabajo con estos objetos matemáticos abstractos es útil conocer su *representación* y más concretamente su *representación regular* de grupos finitos, definidas como sigue (ver [10]).

Definición 2.2. Una **representación** del grupo finito G en un espacio vectorial finito-dimensional complejo V , es un homomorfismo $\rho : G \rightarrow GL(V)$, donde $GL(V)$ denota el grupo de matrices invertibles y se corresponde con el grupo de automorfismos de V . La dimensión de V es también denominada *grado de la representación*. Tal aplicación se dice que dota a V de estructura G -módulo.

Sea X un conjunto finito, una *acción de G sobre X* (por la izquierda) es una aplicación $ac : G \times X \rightarrow X$ $ac(g, x) = {}^g x$ verificando:

- ${}^1 x = x \quad \forall x \in X$
- ${}^g({}^h x) = {}^{(gh)} x \quad \forall x \in X; \quad \forall g, h \in G$

Dada una acción de un grupo finito G sobre un conjunto finito $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, se puede construir una representación de G en $\mathbb{C}^n$ asociando a cada elemento $g \in G$ la matriz de permutación que describe la acción de g sobre los elementos de X . Es decir, si $g \cdot x_j = x_i$, entonces la matriz correspondiente tiene un 1 en la entrada (i, j) y ceros en el resto de entradas de esa columna. De este modo se obtiene un homomorfismo

$$\rho : G \longrightarrow \text{Perm}(X),$$

llamado representación de permutación asociada a la acción de G sobre X (ver [15]). Si se considera la acción de G un grupo finito sobre sí mismo, el homomorfismo asociado es su *representación regular*. De esta forma, se asocia a cada elemento del grupo G una matriz regular $n \times n$ donde n denota el orden del grupo. Notar que cuando X es finito, esta construcción proporciona una representación finito-dimensional. En cambio, para grupos de infinitos elementos, la representación regular se define habitualmente sobre espacios de funciones sobre el grupo, como $L^2(G)$, que en general son de dimensión infinita.

Dadas dos representaciones de un grupo, su suma directa y su producto tensorial son también representaciones. Una representación se dice que es *irreducible* si no existe ningún subespacio vectorial W de V que quede invariante bajo la acción (denominado subrepresentación).

Proposición 2.3. *Si W es una subrepresentación de una representación V de un grupo finito G , entonces hay un subespacio de V , W' , invariante bajo la acción que es complementario de forma que $V = W \oplus W'$*

Demostración. Se puede introducir un producto interno definido positivo hermitico, H en V tal que $H(gv, gw) = H(v, w)$ para todo $v, w \in V$ y para todo $g \in G$. De hecho, si H_0 es cualquier producto hermitico en V , H se obtiene como

$$H(v, w) = \sum_{g \in G} H_0(gv, gw)$$

Por lo que el subespacio $W^\perp$ es complementario a W en V . □

Una consecuencia de esto es que cualquier representación se puede escribir como suma directa de representaciones irreducibles. Esta propiedad se denomina *semisimplicidad*. Por otra parte, la descomposición en representaciones irreducibles es única, salvo reordenación e isomorfismo de los sumandos, como consecuencia del *Lema de Schur* (véase [10]).

Un grupo G tiene asociado un **conjunto de generadores** $S \subset G$ de forma que todo elemento del grupo G se puede escribir como producto finito de los elementos de S y sus inversos, se dice que S genera a G pues para todo $x \in G$ se expresa $x = s_1^{\gamma_1} s_2^{\gamma_2} \dots s_n^{\gamma_n}$ con

$s_i \in S, \gamma_i = \pm 1$ [15]. Otro concepto importante es el *álgebra del grupo*, muy estrechamente relacionado con el propio grupo. Para grupos finitos, el espacio vectorial subyacente al álgebra es el obtenido tomando como base del espacio los elementos de $G, \{e_g\}$. Lo natural es definir la estructura del álgebra como

$$e_g \cdot e_h = e_{gh}$$

Una *subálgebra* es un subgrupo del álgebra, de forma que se mantiene la estructura del álgebra al restringir las operaciones a dicho subgrupo. Todos los resultados establecidos sobre las representaciones de un grupo finito tienen uno equivalente referido al álgebra del grupo.

2.2 Grupos y álgebras de Lie

Conceptos previos y definición de grupo de Lie

Para profundizar en el estudio de los grupos de simetrías y posteriormente describir el modelo de hadrones, se deben presentar los grupos de Lie; ya que son la estructura matemática detrás de los grupos de simetría por los que se rigen las interacciones entre partículas y las leyes de conservación en física. Este concepto fue desarrollado por el matemático noruego Sophus Lie a finales del siglo XIX. Se trata de un objeto complicado, involucrando las áreas de topología, geometría y álgebra, por lo que conviene comenzar definiendo qué es una variedad topológica y estructura diferenciable [16].

Definición 2.4. Una variedad topológica de dimensión n es un espacio topológico³ M que es T2 (para cualesquiera dos elementos distintos existen entornos de cada uno disjuntos) y 2AN (tiene una base numerable) que además es localmente euclídeo, es decir que para cada punto $p \in X$ existe un entorno U_p cuyo homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^n$. Al par que conforma dicho homeomorfismo y el entorno (U_p, φ_p) se le denomina carta, y un conjunto de cartas que recubren la variedad es un atlas $\mathcal{A}$.

Definición 2.5. Una estructura diferenciable f definida sobre la variedad topológica M es un atlas en el que todas las cartas que lo componen son suavemente compatibles dos a dos $(U, \varphi), (V, \psi) \in f$, esto es que o bien son disjuntas $U \cap V = \emptyset$ o bien la aplicación mapa de transición $\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$ es un difeomorfismo.

A partir de estos conceptos, una *variedad diferenciable* es un par (M, f) con M una variedad topológica con estructura diferenciable f . Se define a continuación el grupo de Lie.

Definición 2.6. Un **grupo de Lie** es un grupo dotado de una estructura de *variedad diferenciable*, tal que las operaciones del grupo multiplicación μ e inversión i son diferenciables.

$$\begin{aligned} \mu : G \times G &\rightarrow G, & \mu(a, b) &= ab \\ i : G &\rightarrow G, & i(a) &= a^{-1} \end{aligned}$$

³Un espacio topológico es un par (X, τ) con X un conjunto no vacío y τ la topología: una familia de subconjuntos de X que satisfacen: i) $\emptyset, X \in \tau$; ii) La unión arbitraria de elementos de τ está en τ ; iii) La intersección finita de elementos de τ está en τ

Un ejemplo sencillo y muy conocido de grupo de Lie es $GL_n(\mathbb{R})$ las matrices reales invertibles cuadradas de orden n (también es un grupo de Lie si se considera el cuerpo de los complejos). Es claramente un grupo con la operación usual de multiplicación de matrices; es un conjunto abierto del espacio de las matrices cuadradas de orden n y las operaciones multiplicación e inversión (aplicando la fórmula de Cramer) son claramente diferenciables. Muchos subgrupos de $GL_n(\mathbb{R})$ son a su vez grupos de Lie como por ejemplo las matrices $n \times n$ unitarias con determinante 1 $SU(n)$, que serán desarrolladas con detalle en la siguiente sección por su directa relación con las simetrías de hadrones en física de partículas [10].

Puesto que un grupo de Lie tiene, en general, infinitos elementos, la representación regular no actúa sobre un espacio vectorial de dimensión finita, sino sobre un espacio de funciones definidas sobre el grupo, por ejemplo $L^2(G)$. En ese caso, la representación regular izquierda se define por

$$(L_h f)(g) = f(h^{-1}g),$$

donde $f \in L^2(G)$. Por tanto, para grupos de Lie, la representación regular es generalmente infinito-dimensional.

2.2.1 Álgebras de Lie

Tras definir los grupos de Lie como objetos que combinan estructura algebraica y diferenciable, el siguiente paso consiste en estudiar su estructura infinitesimal. Se tiene que para un grupo de Lie conexo G , cualquier entorno de la identidad genera el grupo. De eso se puede intuir que cualquier mapa actuando entre grupos de Lie estará determinado por su actuación sobre el elemento identidad.

La *representación adjunta* de un grupo de Lie G , viene de considerar la acción por conjugación, dado un $g \in G$, $\psi_g : G \rightarrow G$, $\psi_g(h) = g \cdot h \cdot g^{-1}$. Un homomorfismo de grupos ρ es una aplicación que cumple $\rho(gh) = \rho(g) \cdot \rho(h)$ para todo $g, h \in G$, en otras palabras que respeta la acción de un grupo en sí mismo por conjugación, esto es que el siguiente diagrama conmuta.

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\rho} & H \\ \psi_g \downarrow & & \downarrow \psi_{\rho(g)} \\ G & \xrightarrow{\rho} & H \end{array}$$

A diferencia de las traslaciones a izquierda o derecha, es claro que ψ_g la conjugación deja fijo el elemento identidad del grupo $e \in G$, luego de su diferencial en e , $\text{Ad}(g) = (d\psi_g)_e : T_e G \rightarrow T_e G$ la representación de esta $\text{Ad} : G \rightarrow \text{Aut}(T_e G)$ es lo que se conoce como representación adjunta del grupo de Lie. Si se considera la diferencial de dicha representación, se tiene $\text{ad} = (d\text{Ad}) : T_e G^4 \rightarrow \text{End}(T_e G)$ donde ahora se relacionan los vectores del espacio tangente con una matriz. Ahora, tomando la imagen de otro vector $Y \in T_e G$ sobre el mapa $\text{ad}(X)$, se define así una función de dos variables

$$[\cdot] : T_e G \times T_e G \rightarrow T_e G \quad [X, Y] = \text{ad}(X)(Y) \quad (2.1)$$

⁴ $T_e G$ denota el espacio tangente al elemento identidad del grupo G

para pares de vectores tangentes a la identidad, llamada *corchete de Lie*. Llegando así a que tanto ρ como la diferencial $d\rho_e$ respetan la representación adjunta, es decir para cualesquiera dos vectores tangentes a G en la identidad, se tiene

$$d\rho_e(\text{ad}(X)(Y)) = \text{ad}(d\rho_e(X))(d\rho_e(Y)) \iff d\rho_e([X, Y]) = [d\rho_e(X), d\rho_e(Y)]$$

Definición 2.7. Una **álgebra de Lie** $\mathfrak{g}$, es un espacio vectorial dotado de una operación llamada *corchete de Lie*, que satisface

$$[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g} \quad (2.2)$$

- Bilinealidad $[aX + bY, Z] = a[X, Z] + b[Y, Z] \quad \forall a, b$ en el cuerpo.
- Anticonmutatividad $[X, Y] = -[Y, X]$
- Identidad de Jacobi $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$

Viendo el desarrollo anterior, naturalmente el espacio tangente a la identidad $T_e G \equiv \mathfrak{g}$ para un grupo de Lie tiene estructura de álgebra de Lie. Si T^a denota una base del álgebra, en ese caso se denominan **constantes de estructura** a los coeficientes f_c^{ab} que describen el producto de dos elementos del álgebra mediante el corchete:

$$[T^a, T^b] = f_c^{ab} T^c \quad (2.3)$$

Estos coeficientes determinan el álgebra y verifican como consecuencia de la anticonmutatividad y la identidad de Jacobi las siguientes propiedades

$$\begin{aligned} f_{ij}^k &= -f_{ji}^k \\ f_{lk}^m f_{ij}^k + f_{ik}^m f_{jl}^k + f_{jk}^m f_{li}^k &= 0 \end{aligned}$$

Definición 2.8. Sea $\mathfrak{g}$ una álgebra de Lie. Una **representación** sobre un espacio vectorial V es un homomorfismo lineal $\rho : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V) = \text{End}(V)$. A cada generador del álgebra se le asigna una matriz de forma que preserve el corchete. Se denota la representación con el par (ρ, V)

$$\rho([X, Y]) = [\rho(X), \rho(Y)]$$

Álgebras de Lie simples y semisimples

Respecto a las propiedades y tipos de estas álgebras, destacan las nilpotentes, las resolubles, las semisimples, las simples... Esta última es la de mayor interés para este texto, puesto que las álgebras asociadas a los grupos de matrices especiales unitarias $SU(n)$, son de este tipo y tiene consecuencias importantes en la clasificación de estas y sus representaciones.

Para definir las álgebras de Lie semisimples, se comienza por presentar el *centro de una álgebra de Lie* $Z(\mathfrak{g})$, que es un subespacio vectorial de elementos $Z(\mathfrak{g}) = \{X \in \mathfrak{g} : [X, Y] = 0, \forall Y \in \mathfrak{g}\}$ y se dirá que el álgebra es *abeliana* si coincide con su centro. Por otro lado, una subálgebra $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ de una álgebra de Lie se dice que es un *ideal* si

$$[X, Y] \in \mathfrak{h} \quad \forall X \in \mathfrak{h}, Y \in \mathfrak{g}$$

Si los únicos ideales del álgebra son ella misma y $\{0\}$ se dirá que esta es *irreducible*. La serie derivada del álgebra de Lie $\{\mathcal{D}^k \mathfrak{g}\}$ se define como

$$\mathcal{D}^1 \mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \quad \mathcal{D}^k \mathfrak{g} = [\mathcal{D}^{k-1} \mathfrak{g}, \mathcal{D}^{k-1} \mathfrak{g}]$$

y se dirá que el álgebra es resoluble si existe algún k tal que $\mathcal{D}^k \mathfrak{g} = 0$.

Definición 2.9. Una álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ es **semisimple** si no tiene ningún ideal resoluble no nulo.

Definición 2.10. Una álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ es **simple** si es irreducible y tiene dimensión estrictamente mayor que la unidad⁵.

Como se mencionó, este tipo de álgebras son de gran importancia debido a algunos resultados que serán de utilidad en la descomposición de sus representaciones y posterior aplicación en física de partículas. Una herramienta fundamental para estudiar la estructura interna de un álgebra de Lie es la *forma de Killing*. Sea $\mathfrak{g}$ un álgebra de Lie de dimensión finita. Para cada elemento $X \in \mathfrak{g}$, se considera la aplicación adjunta

$$\text{ad}_X : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}, \quad \text{ad}_X(Y) = [X, Y].$$

La forma de Killing de $\mathfrak{g}$ se define entonces como la forma bilineal

$$B(X, Y) = \text{Tr}(\text{ad}_X \circ \text{ad}_Y), \quad X, Y \in \mathfrak{g}.$$

Es decir, $B(X, Y)$ mide, mediante la traza, cómo se combinan las acciones infinitesimales de X e Y sobre el propio álgebra a través del corchete de Lie. Por tanto, esta forma no depende de una representación externa del álgebra, sino únicamente de su propia estructura de conmutación. La forma de Killing es invariante respecto al corchete:

$$B([X, Y], Z) = B(X, [Y, Z]),$$

para cualesquiera $X, Y, Z \in \mathfrak{g}$. La importancia de esta forma aparece en el estudio de las álgebras de Lie semisimples. El *criterio de Cartan* establece que, para álgebras de Lie de dimensión finita sobre un cuerpo de característica cero, un álgebra $\mathfrak{g}$ es semisimple si y solo si su forma de Killing es no degenerada. Esto significa que si

$$B(X, Y) = 0 \quad \text{para todo } Y \in \mathfrak{g},$$

entonces necesariamente $X = 0$. Por ello, constituye una herramienta central en la clasificación de álgebras de Lie semisimples y en el análisis de sus representaciones. El siguiente teorema establece una caracterización para las álgebras de Lie semisimples en base a su descomposición en suma directa de álgebras de Lie simples⁶ que además es única salvo orden.

⁵Esta condición se añade para excluir las álgebras de Lie unidimensionales, pues son necesariamente abelianas e irreducibles.

⁶De tratarse de un álgebra de Lie simple, esta descomposición tiene un único término.

Teorema 2.11. Sea $\mathfrak{g}$ un álgebra de Lie semisimple de dimensión finita. Entonces $\mathfrak{g}$ se descompone como suma directa de álgebras de Lie simples:

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{j=1}^m \mathfrak{g}_j,$$

donde cada $\mathfrak{g}_j$ es un ideal simple de $\mathfrak{g}$.

Conviene mencionar el concepto de **complejificación** del álgebra de Lie, pues es de gran utilidad para relacionar en ocasiones el grupo de Lie con el álgebra, así como algunos resultados importantes relacionados.

Definición 2.12. Dado un espacio vectorial real finito-dimensional V , se denomina *complejificación de V* al espacio formado por las combinaciones $v_1 + iv_2$ con $v_1, v_2 \in V$. El sentido de espacio vectorial complejo viene de definir $i(v_1 + iv_2) = -v_2 + iv_1$, y se denota por $V_{\mathbb{C}}$.

Recíprocamente, si $\mathfrak{g}$ es una álgebra de Lie compleja, una *forma real* de $\mathfrak{g}$ es una subálgebra de Lie real $\mathfrak{f} \subset \mathfrak{g}$ tal que $\mathfrak{g} = \mathfrak{f} \oplus i\mathfrak{f}$ como espacios vectoriales reales. Equivalentemente, $\mathfrak{g}$ puede recuperarse como la complejificación de $\mathfrak{f}$, son isomorfas $\mathfrak{g} \simeq \mathfrak{f}_{\mathbb{C}}$.

Esta definición se traslada a las álgebras de Lie de dimensión finita $\mathfrak{g}$, tomando como espacio vectorial la complejificación. Se puede demostrar que el corchete de Lie se entiende de manera única, dando lugar al concepto de *complejificación del álgebra de Lie real* $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. En el caso de las álgebras de Lie matriciales, verificando que todo elemento no nulo $X \in \mathfrak{g}$ satisface $iX \notin \mathfrak{g}$, se tiene que su complejificación $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ es isomorfa al conjunto de matrices $\{X + iY : X, Y \in \mathfrak{g}\} \subset M_n(\mathbb{C})$ [9].

2.2.2 Subálgebras de Cartan

El matemático francés Élie Cartan consiguió clasificar completamente las álgebras de Lie simples de dimensión finita. Para ello, antes quiso comprender mejor los elementos que conmutan y por ende la estructura del álgebra. En el contexto de la física de partículas, surge la cuestión natural de encontrar el máximo conjunto de generadores simultáneamente diagonalizables, la más grande subálgebra abeliana, motivando así la siguiente definición.

Definición 2.13. Una **subálgebra de Cartan** $\mathfrak{h}$ de una álgebra de Lie $\mathfrak{g}$, es un subespacio cumpliendo las siguientes propiedades:

- Para todo $H_1, H_2 \in \mathfrak{h}$ se tiene $[H_1, H_2] = 0$, es decir es una subálgebra conmutativa.
- Si para algún $X \in \mathfrak{g}$ este conmuta con todos los elementos de $\mathfrak{h}$, entonces $X \in \mathfrak{h}$ (es un subespacio maximalmente abeliano).
- Para todo $H \in \mathfrak{h}$ las representaciones adjuntas ad_H son diagonalizables.

Dado que todos los elementos conmutan y se tiene que sus representaciones adjuntas son diagonalizables, los elementos de esta subálgebra de Cartan H , cuentan con representaciones adjuntas ad_H que son *simultáneamente diagonalizables*. Notar que de tener una álgebra de Lie semisimple, la existencia de una subálgebra de Cartan está garantizada como se demuestra a continuación (véase [9]).

Proposición 2.14. Sea $\mathfrak{g}$ una álgebra de Lie semisimple con complejificación $\mathfrak{g} = \mathfrak{f} \oplus i\mathfrak{f}$ y $\mathfrak{t}$ cualquier subálgebra conmutativa maximal (es decir, que no está contenida en ninguna subálgebra conmutativa más grande) de $\mathfrak{f}$ la forma real de $\mathfrak{g}$. Entonces se tiene que $\mathfrak{h} = \mathfrak{t} \oplus i\mathfrak{t}$ es una subálgebra de Cartan de $\mathfrak{g}$.

Como observación destacar que la existencia de una subálgebra conmutativa maximal de $\mathfrak{f}$ está garantizada, puesto que basta con tomar cualquier subálgebra unidimensional $\mathfrak{t}_1$ que es siempre conmutativa. Si es maximal, esa es la candidata y si no se elige una subálgebra conmutativa $\mathfrak{t}_2$ que contenga a $\mathfrak{t}_1$ y sea maximal.

Demostración. Dado que $\mathfrak{t}$ es conmutativa, es claro que $\mathfrak{h}$ es una subálgebra conmutativa de $\mathfrak{g}$ por la bilinealidad del corchete de Lie. Falta comprobar la maximalidad. Sea $X \in \mathfrak{g}$ un elemento que conmuta con todo elemento de $\mathfrak{h}$, luego conmuta con todo elemento de $\mathfrak{t}$. Esto es que, escribiendo $X = X_1 + iX_2$ con $X_1, X_2 \in \mathfrak{f}$, para todo $H \in \mathfrak{t}$ se tiene que

$$[H, X_1 + iX_2] = [H, X_1] + i[H, X_2] = 0$$

con $[H, X_i] \in \mathfrak{f}, i = 1, 2$. No obstante, como la descomposición de $\mathfrak{g}$ es única en elementos de $\mathfrak{f}$ y de $i\mathfrak{f}$ ambos $[H, X_i]$ deben valer cero. Luego como esto ocurre para todo $H \in \mathfrak{t}$ que es conmutativa maximal entonces $X_1, X_2 \in \mathfrak{t}$ y se tiene que $X_1 + iX_2 \in \mathfrak{h}$, por lo que $\mathfrak{h}$ es maximal y conmutativa como se quería ver. Por otro lado, falta observar que las representaciones adjuntas son diagonalizables. Para ello, se puede demostrar que existe $\langle, \rangle$ un producto interno del álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ de forma que $\langle ad_X(Y), Z \rangle = -\langle Y, ad_X(Z) \rangle, \forall X \in \mathfrak{f}, \forall Y, Z \in \mathfrak{g}$. Para cada $X \in \mathfrak{f}$ se tiene que $\langle, \rangle_X : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ es antihermítico, en particular lo es para los $H \in \mathfrak{t}$ luego ad_H es diagonalizable. Finalmente, para cada elemento en $H \in \mathfrak{h} = \mathfrak{t} \oplus i\mathfrak{t}$, se escribe $H = H_1 + iH_2$ con $H_1, H_2 \in \mathfrak{t}$ luego conmutan y tanto ad_{H_1} como ad_{H_2} conmutan, siendo simultáneamente diagonalizables entonces lo es ad_H . $\square$

Asimismo, la dimensión de cualquier subálgebra de Cartan define el *rango* del álgebra de Lie.

Si el par (ρ, V) denota una representación de una álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ y $\mathfrak{h}$ una subálgebra de Cartan, se define para esa representación el *peso* como un elemento $\lambda \in \mathfrak{h}$ para el que existe un vector no nulo $v \in V$ tal que $\rho(H)v = \langle \lambda, H \rangle v$ para todo $H \in \mathfrak{h}$, donde $\langle \lambda, \cdot \rangle : \mathfrak{h} \rightarrow \mathbb{R}$ es un funcional lineal. Por otro lado, el espacio de pesos asociados a λ , es el formado por los vectores de V que satisfacen la condición anterior, y su dimensión es llamada *multiplicidad* de λ .

La relación lineal que hay entre los $H \in \mathfrak{h}$ y los valores propios simultáneos se indica mediante el funcional lineal $H \rightarrow \langle \alpha, H \rangle$ donde $\alpha \in \mathfrak{h}$. Esto lleva a la siguiente definición.

Definición 2.15. Se dice que un elemento no nulo $\alpha \in \mathfrak{h}$ es una *raíz* si existe un elemento no nulo $X \in \mathfrak{g}$ tal que $[H, X] = \langle \alpha, H \rangle X$ para todos los $H \in \mathfrak{h}$.

Las *raíces* α son los pesos de la representación adjunta. Para los elementos de la subálgebra, los pesos son nulos pues sus elementos conmutan. Destacar que el álgebra de Lie queda completamente determinada por el conjunto de las raíces y Cartan ya que se puede descomponer en suma directa de estos espacios.

2.3 Grupos de simetrías SU(n) y el Modelo de hadrones

En la década de 1910, la matemática alemana Emmy Noether publicó un resultado que estableció una profunda conexión entre las simetrías continuas de los sistemas físicos y sus leyes de conservación. Este resultado, conocido como *Teorema de Noether*, muestra que las simetrías no son solo una herramienta formal, sino que codifican información física esencial. En particular, en física de partículas las simetrías permiten identificar cantidades conservadas y organizar las partículas según las representaciones de ciertos grupos de Lie.

Esta idea adquirió especial importancia unas décadas más tarde, cuando el panorama en la física de hadrones era especialmente complejo: se descubrían cada vez más partículas hadrónicas sin que existiera inicialmente un criterio claro para clasificarlas. En este contexto, Y. Ne'eman y M. Gell-Mann propusieron de forma independiente que los hadrones podían organizarse mediante una simetría asociada al grupo SU(3), esquema conocido como el *Eightfold Way*. Posteriormente, G. Zweig y M. Gell-Mann interpretaron esta estructura en términos de constituyentes más fundamentales, los quarks, dando lugar al *Modelo de quarks*. El primer paso en su descripción es particularizar las secciones anteriores sobre grupos y álgebras de Lie para el grupo de matrices cuadradas unitarias con determinante unidad, SU(n). De ahora en adelante se definirán los generadores como operadores hermíticos, añadiendo el factor i a las relaciones de conmutación, por conveniencia para la naturaleza física del problema⁷.

Este es un subgrupo del grupo de matrices cuadradas de dimensión $n \times n$, $GL(n, \mathbb{K})$ con $\mathbb{K}$ un cuerpo. Se trata de un grupo de Lie cuya álgebra de Lie se denota $\mathfrak{gl}(n)$ y donde el corchete de Lie se identifica con el conmutador (ver [10]): considerando el grupo $G = GL_n \mathbb{R}$, se aplica la acción conjugación en el espacio de $End(\mathbb{R}^n) = M_n \mathbb{R}$ que es el espacio con el que se corresponde $T_e G$. Sean $X, Y \in T_e G$ y sea $\gamma : I \rightarrow G$ un arco tal que $\gamma(0) = e$, con vector tangente tal que $\gamma'(0) = X$. De la definición de $[X, Y]$ se sigue

$$\begin{aligned} [X, Y] &= \text{ad}(X)(Y) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\text{Ad}(\gamma(t))(Y)) \\ &= \gamma'(0)Y\gamma(0) + \gamma(0)Y(-\gamma(0)^{-1}\gamma'(0)\gamma(0)^{-1}) = XY - YX \end{aligned}$$

Un elemento esencial que relaciona un grupo de Lie G con su álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ es el **mapa exponencial** $\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G$. Cualquier elemento $X \in \mathfrak{g}$ se puede ver como un vector tangente a G en la identidad. En el caso de los grupos de Lie matriciales, se puede desarrollar la serie de potencias de la función e^X

$$\exp(X) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!} = I + X + \frac{X^2}{2!} + \frac{X^3}{3!} + \dots$$

Esta serie converge absolutamente para toda matriz X , y define una curva suave $\gamma(t) = \exp(tX)$ que es un homomorfismo de grupos de $(\mathbb{R}, +)$ en G , denominado subgrupo de un parámetro (Véase [10]).

⁷Las medidas de observables físicos son valores propios de operadores, luego se debe procurar que sean hermíticos para garantizar que sus valores propios son reales

Asimismo, se debe destacar el teorema de Peter-Weyl que garantiza la descomposición única en suma directa de representaciones irreducibles en grupos compactos, como es el caso de los $SU(n)$ pues son subconjuntos cerrados y acotados de $GL(n, \mathbb{K})$ que considerando el cuerpo de los complejos $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, es un abierto de $M_n(\mathbb{C}) \cong \mathbb{R}^{2n^2}$. La dimensión del subgrupo $SU(n)$, tras aplicar la condición de unitariedad y la de determinante unidad, es de $n^2 - 1$. Por otro lado, para el grupo $SU(n)$ se obtiene a continuación el álgebra de Lie asociada, $\mathfrak{su}(n)$. En el libro de Brian C. Hall [9] se obtiene, para grupos de Lie matriciales una caracterización del álgebra a partir de curvas exponenciales suaves

$$\mathfrak{g} = \{X : e^{tX} \in G, \forall t \in \mathbb{R}\}$$

Proposición 2.16. *Para el grupo de Lie matricial $SU(n)$, su álgebra de Lie es*

$$\begin{aligned} SU(n) &= \{M \in GL(n, \mathbb{C}) : M^\dagger M = I; \det(M) = 1\} \\ \mathfrak{su}(n) &= \{X \in GL(n, \mathbb{C}) : X^\dagger = -X, \operatorname{tr}(X) = 0\} \end{aligned}$$

Demostración. Basta con imponer las condiciones que definen el grupo $SU(n)$ en un elemento $X \in M_n\mathbb{C}$ (en cuyo caso e^{tX} es invertible).

1. La condición $\det(e^{tX}) = 1$, descomponiendo en los valores propios de la matriz, equivale a $e^{t \cdot \operatorname{tr}(X)} = 1$. Derivando dicha expresión y evaluando en $t = 0$, la condición resultante es $\operatorname{tr}(X) = 0$. Por otro lado, dada una matriz X con traza nula, es claro que cumple $\det(e^{tX}) = 1$.
2. La condición de ser unitaria⁸ se reescribe como:

$$(e^{tX})^\dagger (e^{tX}) = e^{tX^\dagger} e^{tX} = I \iff X^\dagger + X = 0 \iff X^\dagger = -X$$

□

2.3.1 Caso de $SU(2)$

Este es el caso del *grupo especial unitario* de matrices de dimensión 2×2 , con $\det = 1$ y unitarias, y se trata de un grupo de Lie con la multiplicación de matrices como operación del grupo. Su álgebra de Lie asociada es semisimple y se denota por $\mathfrak{su}(2)$ y se trata del conjunto de matrices complejas 2×2 con traza nula y satisfaciendo $X^\dagger = X^{T*} = -X$ (antihermíticas), que tiene dimensión tres pues la generan tres elementos $T_i = \frac{\sigma_i}{2}$ con $i = 1, 2, 3$, donde σ_i son las matrices de Pauli.

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} SU(2) &= \{M \in GL(2, \mathbb{C}) : M^\dagger M = I; \det(M) = 1\} = \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{C}, |a|^2 + |b|^2 = 1 \right\} \end{aligned}$$

⁸Una matriz unitaria es aquella cuya inversa es la traspuesta conjugada, lo que se denota como $M^\dagger$ que es la matriz adjunta.

$$\mathfrak{su}(2) = \{X \in GL(2, \mathbb{C}) : X^\dagger = -X, \text{tr}(X) = 0\}$$

En este caso como se razonó con anterioridad, el corchete de Lie es el conmutador, siendo la relación de conmutación que define el álgebra la 2.4, donde ϵ_{jkl} denota los coeficientes de Levi-Civita.

$$[T_j, T_k] = i\epsilon_{jkl}T_l \quad (2.4)$$

Se puede ver en [9] que la subálgebra de Cartan asociada a $\mathfrak{su}(n)$ tiene dimensión $n - 1$, por tanto en este caso la subálgebra de Cartan es unidimensional y el rango del álgebra de Lie es uno. Esta subálgebra es la formada por matrices de traza nula, de lo que se deduce que el generador es T_3 . Se definen los operadores de subida y de bajada como

$$T_+ = T_1 + iT_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad T_- = T_1 - iT_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Haciendo actuar el corchete de Lie en este caso con el generador y esos operadores se obtienen las siguientes relaciones

$$[T_3, T_\pm] = \pm T_\pm \quad [T_+, T_-] = T_3 \quad (2.5)$$

de donde es claro que las raíces son ± 1 . Para desarrollar las representaciones del mismo conviene hacerlo a partir de la *complejificación* de $\mathfrak{su}(2)$ que es $\mathfrak{sl}(2) = \mathfrak{su}(2) \oplus i\mathfrak{su}(2)$, se puede ver un desarrollo de esto en la referencia [9]. En un contexto físico, este grupo describe el momento angular j , y las representaciones irreducibles se denotan por D^{2j} con $2j = 0, 1, 2, \dots$ y cuya dimensión es $\dim(D^{2j}) = 2j + 1$ y los pesos de estas representaciones van de $[-j, j]$ en pasos de una unidad.

2.3.2 Caso de SU(3)

En esta ocasión se describe el grupo de las matrices especiales unitarias de dimensión tres y su álgebra de Lie asociada. Se trata de un grupo de Lie de dimensión ocho, que también es la dimensión del álgebra de Lie.

$$SU(3) = \{M \in GL(3, \mathbb{C}) : M^\dagger M = I; \det(M) = 1\}$$

$$\mathfrak{su}(3) = \{X \in GL(3, \mathbb{C}) : X^\dagger = -X, \text{tr}(X) = 0\}$$

El espacio vectorial que define el grupo $SU(3)$ tiene como generadores al conjunto de *matrices de Gell-Mann*⁹, λ_i con $i = 1, \dots, 8$. Se definen como $T_i = \frac{\lambda_i}{2}$ los elementos que generan al álgebra de Lie asociada (esta relación viene del mapa exponencial que los relaciona), de forma que con el conmutador como operación binaria del grupo se tiene la relación

⁹Las matrices de Gell-Mann son: $\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\lambda_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\lambda_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$ y $\lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

$$[T_a, T_b] = if_{ab}^c T_c$$

con f_{ab}^c las constantes de estructura, siendo estas totalmente antisimétricas bajo el cambio de cualesquiera dos índices [17]. Se puede descomponer esta álgebra de Lie en una suma directa de su subálgebra de Cartan junto a los espacios asociados a las raíces (véase [9]). Para determinar la subálgebra de Cartan, se elige el generador T_3 y se puede comprobar que el otro único generador que conmuta con él es T_8 , definiendo por tanto una álgebra de Lie de rango dos por ser esta la dimensión de la subálgebra de Cartan. Notar que ambos elementos T_3 y T_8 son diagonales y de traza nula y para distinguirlos como elementos de Cartan pasarán a denotarse por $\{H_1 = T_3, H_2 = T_8\}$. Para la representación fundamental de esta álgebra se consideran los autovectores de H_1, H_2 y sus autovalores asociados. Se observa que los autovectores comunes son la base canónica de $\mathbb{C}^3$, mientras que los pesos en esta subálgebra de Cartan de dimensión dos son

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &\rightarrow (1/2, \sqrt{3}/6) = \mu_1 \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} &\rightarrow (-1/2, \sqrt{3}/6) = \mu_2 \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &\rightarrow (0, -\sqrt{3}/3) = \mu_3 \end{aligned}$$

Si se representan en un plano estos pesos fundamentales, se obtiene un triángulo equilátero. Notar que esta representación compleja tiene una conjugada donde se obtienen pesos opuestos formando un triángulo equilátero invertido, lo que tendrá interés posteriormente para determinar las *antipartículas*.

Por otro lado, para determinar el sistema de raíces de $\mathfrak{su}(3)$ en una base dada $\{t_1, t_2\}$ donde H_1, H_2 sean diagonales, las raíces se obtienen como diferencia de los pesos fundamentales y sus opuestas. Geométricamente, si se representan en el plano forman un hexágono regular [18].

$$\alpha_{\pm 1} = \mu_1 \pm \mu_2 \quad \alpha_{\pm 2} = \mu_2 \pm \mu_3 \quad \alpha_{\pm 3} = \mu_1 \pm \mu_3$$

De manera más general, las representaciones de esta álgebra se denotan por D^{pq} pues dependen de dos parámetros (p, q) , llamados *parámetros de Dynkin*. La dimensión de estas viene dada por

$$\dim(D^{pq}) = \frac{1}{2}(p+1)(q+1)(p+q+2)$$

Se destacan las representaciones D^{10}, D^{01} que son la fundamental y su conjugada, la D^{11} de dimensión ocho es la representación adjunta y la D^{30} de dimensión diez. Una herramienta indispensable para la descripción de sistemas con varios grados de libertad es el *producto tensorial* para las representaciones compuestas. En el siguiente apartado se deduce la descomposición de estas estructuras con los *diagramas de Young*.

2.3.3 Diagramas de Young

Los diagramas de Young son elementos que relacionan teoría combinatoria y de representaciones. Son de gran utilidad a la hora de clasificar las representaciones irreducibles del grupo de permutaciones S_n , y se aplican a la hora de combinar elementos de $SU(n)$ permitiendo identificar su descomposición en representaciones irreducibles. La relación entre ambos es que las representaciones irreducibles de $SU(n)$ se transforman a otras irreducibles tras permutaciones de los índices. Esto es consecuencia de la *dualidad de Schur-Weyl*. Si se considera como espacio vectorial $V = \mathbb{C}^n$, la acción del grupo de permutaciones S_n y la del grupo $SU(n)$ conmutan, y gracias a esta conmutatividad la dualidad de Schur-Weyl asegura la descomposición de V como suma directa de representaciones irreducibles de los dos grupos.

Estos diagramas, surgen de representar gráficamente las particiones de un número entero positivo. Se siguen las siguientes reglas para llenar los diagramas:

- Los números en una fila del diagrama no decrecen de izquierda a derecha.
- Los números en una columna del diagrama incrementan siempre de arriba hacia abajo.

Los índices horizontales se dicen que están simetrizados mientras que los verticales son combinaciones antisimetrizadas, y si se tiene un diagrama en forma de L o escalera se dirá mixto. Esta herramienta permite de manera gráfica obtener la descomposición de **productos tensoriales**. Además, también resulta sencillo obtener visualmente las representaciones conjugadas. Para ello, se debe obtener el diagrama de Young conjugado (denotado por rayas en la parte superior): en $SU(n)$, para un diagrama con i elementos en una columna, basta con poner $n - i$ elementos en la columna del diagrama conjugado y girar todo respecto del eje vertical. A continuación se muestran algunos ejemplos para el caso de $SU(4)$.

$$\overline{\square} = \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} \quad \overline{\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \\ \hline \square & \\ \hline \end{array}} = \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \square & \\ \hline \end{array} \quad \overline{\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}} = \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}$$

De manera sistemática, se puede describir el procedimiento por el cual se obtiene la descomposición de productos tensoriales en sumas de representaciones irreducibles de $SU(n)$ como se indica en la referencia [19]. Para ilustrar el funcionamiento, el caso de $SU(3)$, donde se recuerda que cada representación D^{pq} dependía de dos parámetros (p, q) que se identifican con el número de columnas de una sola caja y el número de columnas de dos cajas respectivamente. Por otro lado, la dimensión del espacio vectorial de la representación asociada a un diagrama de Young, viene dada por la *ley de Hook* (Véase [18]). De esta forma, para el caso particular de $n = 3$ algunas de las descomposiciones más relevantes en este texto son¹⁰:

¹⁰Esta suma de representaciones irreducibles se puede representar en el espacio de pesos acumulando en el plano los pesos de cada una de ellas y dando lugar a formas geométricas como las mencionadas anteriormente.

$$3 \otimes \bar{3} = 1 \oplus 8$$

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = 1 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 10$$

2.3.4 Modelo de hadrones

El culmen de todo este desarrollo matemático es la clasificación de hadrones mediante modelos $SU(n)$. A finales de 1947, en un momento donde el panorama de la física de partículas parecía bastante tranquilo, se detecta la conocida como primera *partícula extraña*, el kaón neutro K^0 , que tenía el doble de masa que un pion. Con los años y la mejora de los aceleradores, se descubrieron muchas más partículas que se situaron en el grupo de los hadrones. Debido a la diferencia de tiempos de creación y de desintegración de las mismas, el científico Pais sugirió que los kaones se producían por pares, inicialmente por interacción fuerte y decaían mediante interacción débil mucho más lentamente. [3] Unos años después, Gell-Mann y Nishijima implementaron esta idea, asignando a cada partícula la propiedad de *extrañeza* que se conservaría en procesos de interacción fuerte pero no de interacción débil.

Seguidamente, Gell-Mann organizó las partículas más ligeras en función de su extrañeza y de su carga, dando lugar a patrones geométricos como el hexágono o el triángulo en lo que llamó "*The Eightfold Way Model*" [2]. En dicho modelo, predijo la existencia de una partícula de carga -1 y extrañeza -3 , la llamada Ω^- , de la cual calculó su masa. Posteriormente se encontró en el laboratorio, clarificando así la validez de su modelo. La siguiente cuestión era clara: ¿Por qué los hadrones se agrupaban en esos patrones? En 1964, se propone el **Modelo de quarks**. Según el cual los hadrones tienen como partículas elementales los llamados *quarks*. Asimismo, establece que los bariones están compuestos por tres quarks y los mesones por un quark y una antipartícula, el antiquark [3].

Se dieron cuenta de que la estructura de los hadrones emerge de la descomposición en representaciones de $SU(3)$, puesto que para tres tipos diferentes de quarks $\{u, d, s\}$ (sabores) siguen un patrón triangular en el modelo de Eightfold Way que se corresponde con la representación fundamental de dicho grupo, mientras que sus respectivas antipartículas se asocian a la representación fundamental conjugada, correspondiéndose con los pesos de estas representaciones. Se clasificaron los hadrones del denominado "zoo de partículas" de la siguiente forma.

- Los mesones seguían el producto y descomposición $3 \otimes \bar{3} = 1 \oplus 8$, siendo divididos en un octete y un singlete.
- Los bariones seguían el producto y descomposición $3 \otimes 3 \otimes 3 = 1 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 10$, el decuplete bariónico y el octete bariónico¹¹.

En relación a los diagramas de Young de la sección anterior, observándose las descomposiciones en representaciones irreducibles por diagramas de Young es sencillo identificar las correspondientes a estados simétricos, antisimétricos o mixtos. Asimismo, la

¹¹En la naturaleza no se observan dos octetes distintos. Un octete es simétrico bajo a algunas permutaciones mientras que el otro es antisimétrico.

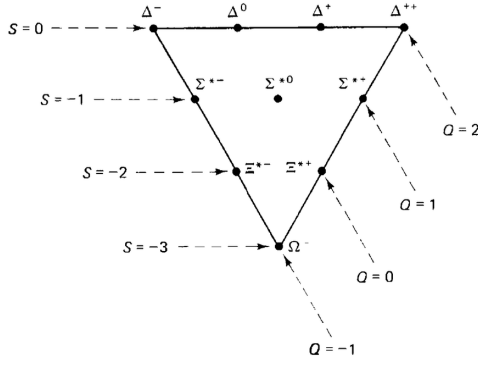


Figura 1: El decuplete bariónico. [3]

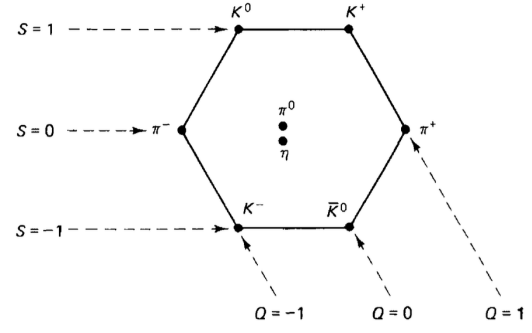


Figura 2: El octete mesónico. [3]

dimensión del espacio vectorial de la representación asociada al diagrama indica la cantidad de estados o partículas en la condición de simetrización correspondiente. En el caso de los mesones ligeros, como combinación de un quark y un antiquark en tres posibles estados de sabor, se tiene un singlete antisimétrico y un octete mixto.

Dentro de esta clasificación, el pion π ocupa un papel especialmente importante al ser el mesón más ligero. En el Modelo de quarks, los piones forman parte del octete de mesones y están compuestos por quarks de la primera familia u y d .

Los generadores de la subálgebra de Cartan de $SU(3)$ físicamente se corresponden con los operadores de isospín $T_3 = I_3$ e hipercarga $\frac{\sqrt{3}}{2}T_8 = Y$, que son simultáneamente diagonalizables luego como observables pueden medirse al mismo tiempo. Los quarks en este caso son los pesos de la representación fundamental, y tienen valores definidos de isospín e hipercarga, además de carga eléctrica y de espín. Estas partículas siguen la fórmula de Gell-Mann-Nishijima, que nace tras expresar la carga en función de los operadores de Cartan 2.6.

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2} \quad (2.6)$$

Con los años y la sofisticación de los aceleradores de partículas se han descubierto un total de seis quarks $\{u, d, s, c, t, b\}$ y siguiendo un desarrollo similar, se extiende al grupo de $SU(6)$. Este grupo tiene 35 generadores y por tanto representaciones de mucha mayor dimensión. Introduce nuevos números cuánticos como el *charm*, *top*, o el *bottom* que amplían la estructura de la hipercarga generalizada [20].

En conjunto, este capítulo ha permitido introducir el marco matemático necesario para entender el papel de las simetrías en física de partículas. Los grupos y álgebras de Lie proporcionan el lenguaje adecuado para describir transformaciones continuas, representaciones y estructuras internas de las partículas. En este contexto, los grupos $SU(2)$ y $SU(3)$ resultan especialmente relevantes, ya que permiten organizar los estados hadrónicos en multipletes y motivan la clasificación de los quarks y mesones. De este modo, la formulación abstracta desarrollada en la sección 2 conecta directamente con la descripción física de las partículas que aparecen en los procesos estudiados posteriormente. Para esta presentación se han seguido principalmente los textos de Hall [9] y Fulton y Harris [10].

3 Sección eficaz de la producción coherente de piones

Una vez desarrollada la base matemática detrás de las partículas hadrónicas, este capítulo se centra en el proceso físico objeto de estudio de este TFG, la *producción coherente de piones tras la interacción de neutrinos con núcleos atómicos*. Para mejorar el procedimiento experimental, conviene conocer la probabilidad de que ocurra este proceso.

3.1 Fundamentos teóricos

La producción de una partícula se dice que es **coherente** si tras la interacción de la partícula incidente con el núcleo, este permanece íntegro en su estado fundamental sin excitarse ni fragmentarse. En este caso, el neutrino interactúa coherentemente con el núcleo de argón y produce un pion. Esta condición de *coherencia nuclear* distingue al proceso de otros mecanismos de producción de piones (como la producción de la resonancia $\Delta(1232)$) y restringe la cinemática: únicamente los intercambios de momento muy pequeños cuyas longitudes de onda asociada son compatibles con el tamaño finito del núcleo, contribuyen de forma apreciable. Es decir, como veremos posteriormente, $qR_A \lesssim 1$, donde q es el momento transferido al núcleo y R_A el radio nuclear.

Los dos canales de producción coherente de piones relevantes en física de neutrinos son:

- **Corriente cargada (CC)** produciendo un leptón cargado: $\nu_\mu + A \rightarrow \mu^- + \pi^+ + A$
- **Corriente neutra (NC)** produciendo un leptón neutro: $\nu_\mu + A \rightarrow \nu_\mu + \pi^0 + A$

Ambos procesos se producen intercambiando un bosón $W^\pm$ o Z^0 mediador que es virtual. Identificar adecuadamente estos procesos tiene interés experimental por su papel como *fondo irreducible*¹² en los experimentos de oscilación de neutrinos (T2K, MiniBooNE, DUNE, entre otros) en el rango de energías intermedias, O(1 GeV). En particular, los π^0 de corriente neutra pueden producir dos fotones que imitan la señal de un electrón, comprometiendo la búsqueda de aparición de ν_e . Un cálculo preciso de la sección eficaz coherente es por tanto un ingrediente imprescindible en la estrategia de control de fondos de estos experimentos.

El marco teórico en el que se sitúa el problema se basa en el **teorema PCAC** (*Partially Conserved Axial Current*), formulado por Adler en 1964 [12]. Este teorema establece una relación exacta, válida en el límite de transferencia de cuadrimomento $Q^2 \rightarrow 0$, entre la amplitud de producción de piones por corriente axial débil y la amplitud de dispersión elástica fuerte $\pi A \rightarrow \pi A$. La idea física es sencilla: en ese límite cinemático, la interacción nuclear queda completamente caracterizada por la forma en que el pion dispersa sobre el núcleo porque la corriente axial débil contribuye de manera despreciable. Dado que la producción coherente ocurre precisamente en la región de Q^2 pequeño ($Q^2 \lesssim 0.1 \text{ GeV}^2$), la aproximación PCAC no es solo conveniente sino físicamente bien justificada.

¹²En el fondo irreducible se incluye cualquier proceso que produce una señal indistinguible de la del objeto del experimento, presenta la misma topología y no se puede eliminar.

Estructura cinemática

La descripción cinemática del proceso en el sistema laboratorio, considera el núcleo de masa M_A en reposo. El neutrino incidente lleva cuadrimomento de energía y momento lineal $k^\mu = (E_\nu, \mathbf{k})$; tras la interacción, el muon sale con $k'^\mu = (E_\ell, \mathbf{k}')$ y el pion con $p_\pi^\mu = (E_\pi, \mathbf{p}_\pi)$. El retroceso nuclear es despreciable en toda la región de interés, de modo que el núcleo permanece esencialmente en reposo.

Las variables cinemáticas fundamentales del proceso son:

- **Cuadrimomento transferido al sector leptónico:** $q = k^\mu - k'^\mu = (\nu, \mathbf{q})$, donde $\nu = E_\nu - E_\ell$ es la energía depositada y $\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}'$ la diferencia entre los momentos lineales.
- **Virtualidad del bosón mediador:** puesto que el neutrino tiene un momento transferido mayor que la deposición de energía se define positiva la variable $Q^2 = -q^2 = |\mathbf{q}|^2 - \nu^2 > 0$. Este valor debe ser muy pequeño para que el proceso sea coherente.
- **Cuadrimomento transferido al núcleo:** $t = (q - p_\pi)^2$. La condición de coherencia exige $|t| \lesssim 1/R_A^2 \sim 0.01 \text{ GeV}^2$, siendo $R_A \approx 1.1 A^{1/3} \text{ fm}$ el radio nuclear. Solo los procesos con transferencia tan pequeña permiten que la onda del pion “vea el núcleo como un todo”.

Físicamente, la condición $|t|^{-1/2} \gtrsim R_A$ expresa que la longitud de onda asociada al momento transferido al núcleo debe ser mayor que su tamaño: es la condición de coherencia cuántica que garantiza que todos los nucleones participen de forma colectiva en el proceso.

3.2 Sección eficaz diferencial general

La sección eficaz triplemente diferencial para la producción coherente de **corriente cargada** $d\sigma^{\text{CC}}$ se obtiene aplicando el teorema PCAC a primer orden en la interacción débil. En esta expresión, la sección eficaz queda descrita en función de tres variables cinemáticas diferenciales: la transferencia cuadrimomental Q^2 , la energía transferida al sistema hadrónico ν y el módulo de la transferencia de momento al núcleo $|\mathbf{q}|$. El resultado puede escribirse como:

$$\frac{d\sigma^{\text{CC}}}{dQ^2 d\nu d|\mathbf{q}|} = \frac{G_F^2 \cos^2 \theta_C f_\pi^2}{2\pi^2} \frac{uv}{|\mathbf{q}|} \left[\left(G_A - \frac{1}{2} \frac{Q_m^2}{Q^2 + m_\pi^2} \right)^2 + \frac{\nu}{4E_\nu} (Q^2 - Q_m^2) \frac{Q_m^2}{(Q^2 + m_\pi^2)^2} \right] \frac{d\sigma(\pi A \rightarrow \pi A)}{d|t|} \quad (3.1)$$

En esta expresión hay cuatro elementos bien diferenciados:

1. Las **constantes de acoplamiento débil:** $G_F = 1.16639 \times 10^{-5} \text{ GeV}^{-2}$ (constante de Fermi), $\cos \theta_C = 0.9725$ (coseno de Cabibbo), $f_\pi = 0.93 m_\pi \approx 130 \text{ MeV}$ (constante de desintegración del pion) y $G_A = 1.267$ (constante axial del nucleón). Estos parámetros son independientes del núcleo y están determinados con gran precisión por otras medidas experimentales.

2. Los **factores cinemáticos** u y v , que describen la geometría del vértice leptónico:

$$u, v = \frac{E_\nu + E_\ell \pm |\mathbf{q}|}{2E_\nu},$$

y la cantidad $Q_m^2 = m_\mu^2 (\nu/E_\nu) (Q^2/|\mathbf{q}|^2)$, que recoge la corrección debida a la masa no nula del muon.

3. El **término entre corchetes**, que contiene la contribución dominante de PCAC (proporcional a G_A^2) y una pequeña corrección asociada a la masa del muon. Esta segunda contribución es subdominante para $E_\nu \gtrsim 1$ GeV.
4. La **sección eficaz diferencial de dispersión elástica pion-núcleo** $d\sigma(\pi A \rightarrow \pi A)/d|t|$, que contiene toda la información sobre la estructura nuclear y la dinámica fuerte del pion en el medio. Su cálculo es el objeto de la sección siguiente.

La expresión correspondiente al canal de **corriente neutra** $d\sigma^{\text{NC}}$ es considerablemente más sencilla porque el bosón Z^0 intercambiado es eléctricamente neutro: desaparece el factor de Cabibbo y la corrección de masa del leptón es completamente despreciable, pues el neutrino saliente carece de masa:

$$\frac{d\sigma^{\text{NC}}}{dQ^2 d\nu d|t|} = \frac{G_F^2 f_\pi^2 G_A^2}{4\pi^2 |\mathbf{q}|} uv \cdot \frac{d\sigma(\pi A \rightarrow \pi A)}{d|t|} \quad (3.2)$$

En ambos casos, el problema queda reducido al cálculo de la sección eficaz diferencial de dispersión elástica pion-núcleo $d\sigma(\pi A \rightarrow \pi A)/d|t|$, desarrollado a continuación.

3.3 Dispersión elástica pion-núcleo: el modelo de Glauber

Fundamentos del modelo

Para calcular $d\sigma(\pi A \rightarrow \pi A)/d|t|$ se utiliza el **modelo de Glauber** [11], un formalismo de difusión múltiple en la aproximación eikonal que es especialmente adecuado cuando la longitud de onda del proyectil es mucho menor que la escala de variación del potencial nuclear, es decir, a energías intermedias y altas. La idea que describe el modelo es que el pion atraviesa el núcleo siguiendo trayectorias aproximadamente rectas, interactuando sucesivamente con cada nucleón. La amplitud total de esta interacción resulta de sumar coherentemente estas interacciones elementales, lo que da lugar a efectos de difusión múltiple y atenuación nuclear de forma sistemática y bien controlada.

La amplitud de dispersión elástica en el espacio de parámetro de impacto es:

$$F_{\pi A}(t) = \frac{ik}{2\pi} \int d^2b e^{i\mathbf{q}_T \cdot \mathbf{b}} \left[1 - e^{i\chi(\mathbf{b})} \right] \quad (3.3)$$

donde k es el momento del pion en el laboratorio, $\mathbf{b}$ es el *parámetro de impacto* (la distancia perpendicular a la dirección de propagación entre el pion y el eje del núcleo, $\mathbf{q}_T$ es el momento transferido transversal (relacionado con t mediante $|t| \approx q_T^2$ en la aproximación de ángulo pequeño) y $\chi(\mathbf{b})$ es la *función de fase eikonal*, que acumula el efecto de todas las interacciones pion-nucleón a lo largo de la trayectoria.

En la **aproximación eikonal de óptica nuclear**, la función de fase adopta la forma:

$$i\chi(\mathbf{b}) = -\frac{1}{2} \sigma_{\pi N}^{\text{tot}} (1 - i\alpha_{\pi N}) \int_{-\infty}^{\infty} dz \rho_A(\mathbf{b}, z) \quad (3.4)$$

La integral longitudinal $\int dz \rho_A(\mathbf{b}, z) \equiv T_A(b)$, conocida como *función de espesor nuclear*, mide cuánta materia nuclear atraviesa el pion a lo largo de su trayectoria para un parámetro de impacto b dado: cuanto más central es el impacto, mayor es el espesor y mayor la atenuación. El factor $\sigma_{\pi N}^{\text{tot}}$, sección eficaz total pion-nucleón, cuantifica la fuerza de la interacción elemental pion-nucleón, y $\alpha_{\pi N}$ es la razón entre las partes real e imaginaria de la amplitud de dispersión hacia adelante, que parametriza la dispersión elástica frente a la absorción.

3.3.1 La sección eficaz diferencial

Elevando al cuadrado la amplitud 3.3 y pasando al espacio de transferencia t , la sección eficaz diferencial elástica queda:

$$\frac{d\sigma(\pi A \rightarrow \pi A)}{d|t|} = \frac{1}{4\pi k^2} \left| \int_0^\infty db b J_0(b\sqrt{|t|}) [1 - \exp(-\frac{1}{2} \sigma_{\pi N}^{\text{tot}} (1 - i\alpha_{\pi N}) T_A(b))] \right|^2 \quad (3.5)$$

donde J_0 es la función de Bessel de orden cero (que aparece naturalmente de la transformada de Fourier bidimensional en coordenadas cilíndricas) y $T_A(b)$ es la función de espesor definida antes. La forma del integrando refleja la competencia entre la coherencia (el factor J_0 favorece pequeños $|t|$ y grandes b) y la atenuación nuclear (el exponencial suprime contribuciones de impactos centrales a medida que el núcleo se vuelve más opaco).

3.3.2 Densidad nuclear: distribución de Woods-Saxon

Para núcleos esféricos medios y pesados, la densidad nuclear $\rho_A(r)$ se describe con gran precisión mediante la parametrización de Fermi o **Woods-Saxon**:

$$\rho_A(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp\left(\frac{r - R_A}{a}\right)} \quad (3.6)$$

Esta distribución describe una esfera de materia nuclear con superficie difusa: el parámetro $R_A \approx 1.1 A^{1/3}$ fm marca el radio a mitad de densidad, y la difusividad $a \approx 0.54$ fm controla el grosor de la superficie nuclear. En la práctica, $T_A(b)$ se obtiene integrando numéricamente la distribución 3.6 a lo largo de la dirección longitudinal para cada valor de b .

3.3.3 Parametrizaciones fenomenológicas de $\sigma_{\pi N}^{\text{tot}}$ y $\alpha_{\pi N}$

Los parámetros de la función de fase ($\sigma_{\pi N}^{\text{tot}}(E_\pi)$ y $\alpha_{\pi N}(E_\pi)$) se determinan directamente de datos experimentales de dispersión πN y no son predicciones del modelo. Para energías $E_\pi \lesssim 2$ GeV, la sección eficaz pion-nucleón está dominada por la resonancia $\Delta(1232)$, lo que produce un marcado máximo alrededor de $E_\pi \approx 230$ MeV en el sistema del centro

de masa. En el rango de energías relevante para experimentos actuales, $\alpha_{\pi N} \approx 0.1-0.3$, reflejando que la amplitud de dispersión hacia adelante no es puramente imaginaria.

3.4 Integración de la sección eficaz

3.4.1 Espacio de fase y región de integración

La sección eficaz total se obtiene integrando la expresión diferencial 3.1 o 3.2 sobre las tres variables cinemáticas independientes Q^2 , ν e $|t|$, respetando la conservación de energía-momento y la condición de coherencia nuclear. Los límites de integración se deducen de las relaciones cinemáticas del proceso:

1. **Energía transferida:** $m_\ell \leq E_\ell \leq E_\nu$, equivalentemente $0 \leq \nu \leq E_\nu - m_\ell$.
2. **Energía del pion:** $m_\pi \leq E_\pi \leq E_\nu - E_\ell$ (CC).
3. **Virtualidad:** $Q_{\min}^2 \leq Q^2 \leq Q_{\max}^2$, con $Q_{\min}^2 \approx m_\ell^2 \nu^2 / E_\nu^2$ y $Q_{\max}^2 \approx 4E_\nu E_\ell$.

La condición de coherencia impone además $|t| \lesssim 1/R_A^2$, lo que restringe los ángulos de emisión del pion a valores muy pequeños, típicamente $\theta_\pi \lesssim 10^\circ$ para las energías de interés. Esta colimación angular es una señal característica del proceso coherente y permite distinguirlo experimentalmente de la producción incoherente.

3.4.2 Integración numérica

La sección eficaz total de corriente cargada se expresa formalmente como:

$$\sigma^{\text{CC}} = \int_{Q_{\min}^2}^{Q_{\max}^2} dQ^2 \int_{\nu_{\min}}^{\nu_{\max}} d\nu \int_{|t|_{\min}}^{|t|_{\max}(Q^2, \nu)} d|t| \frac{d\sigma^{\text{CC}}}{dQ^2 d\nu d|t|} \quad (3.7)$$

La triple integral se evalúa numéricamente mediante métodos de **cuadratura adaptativa**. Los límites de Q^2 y $|t|$ están acoplados a través de la relación de dispersión del pion *on-shell*¹³, por lo que los dominios de integración sobre Q^2 y $|t|$ deben calcularse consistentemente para cada valor de ν .

En la práctica, la región donde la densidad de la sección eficaz es apreciable está muy localizada: $Q^2 \lesssim 0.1 \text{ GeV}^2$ y $|t| \lesssim 0.02 \text{ GeV}^2$. Esto no solo valida la aproximación PCAC, sino que también acelera la convergencia numérica, pues las integraciones sobre Q^2 y $|t|$ no tienen que barrer dominios amplios.

3.5 Promediado sobre flujos de neutrinos

Los haces de neutrinos en experimentos reales no son monocromáticos, sino que presentan un espectro de energías $\phi(E_\nu)$ típicamente ancho. Para comparar las predicciones teóricas con los datos experimentales es necesario convolucionar la sección eficaz diferencial con el espectro del haz:

¹³Que es una partícula real y observable, no virtual. Verificando la relación de dispersión relativista $E^2 = m^2 + p^2$

$$\left\langle \frac{d\sigma}{dX} \right\rangle = \frac{\int_{E_{\min}}^{E_{\max}} \frac{d\sigma}{dX}(E_\nu) \phi(E_\nu) dE_\nu}{\int_{E_{\min}}^{E_{\max}} \phi(E_\nu) dE_\nu} \quad (3.8)$$

donde X representa cualquier observable cinemático (Q^2 , E_π , θ_π , etc.) sobre el que se desee obtener una distribución. Esta convolución es imprescindible para obtener predicciones directamente comparables con los resultados publicados por los experimentos donde se trabaja siempre con un espectro de energías y no con un valor puntual.

3.6 Comparación y ventajas frente al modelo RS

El **modelo de Rein y Sehgal** (RS) [21], implementado como opción por defecto en el generador Monte Carlo GENIE, se utilizó durante décadas para el estudio de este tipo de procesos. Aunque también parte del formalismo PCAC, introduce varias simplificaciones:

- Asume una dependencia exponencial en $|t|$ para la sección eficaz pion-núcleo: $d\sigma_{\pi A}/d|t| = (\sigma_{\pi A}^{\text{el}}/B_{\pi A}) e^{-B_{\pi A}|t|}$.
- Factoriza la interacción pion-nucleón de la estructura nuclear mediante parámetros efectivos.
- Emplea un factor de forma nuclear simplificado para incorporar la coherencia.

Se ha comprobado, sin embargo, que el modelo RS sobreestima las secciones eficaces a energías por debajo de ~ 2 GeV, donde sus hipótesis de base fallan: la aproximación de ángulo pequeño no es adecuada para núcleos ligeros, la forma exponencial en $|t|$ no reproduce la difracción nuclear correctamente, y la degeneración entre Q^2 y t genera distribuciones angulares del pion incorrectas.

El cálculo presentado en este capítulo a partir del Modelo de Glauber supera las limitaciones del modelo RS en cuatro aspectos:

1. **Scattering múltiple microscópico:** la amplitud de Glauber 3.3 incorpora todos los órdenes de la serie de scattering múltiple sin necesidad de truncarla ni de hacer suposiciones sobre su forma.
2. **Distribución en t realista:** la dependencia en el momento transferido emerge directamente de la geometría de la densidad nuclear real, sin asumir ninguna forma funcional a priori.
3. **Validación independiente:** el modelo de Glauber se ha aplicado con éxito en un amplio abanico de reacciones hadrónicas sobre núcleos, lo que proporciona una base sólida de confianza más allá de este proceso concreto.
4. **Validez en todo el rango de energías:** a diferencia de los modelos diseñados específicamente para altas energías, el formalismo eikonal es aplicable desde el umbral hasta energías muy altas, cubriendo el rango completo de los experimentos actuales y futuros.

Estudios recientes muestran que el enfoque de Glauber reproduce los datos de MINERvA, T2K y otros experimentos en todo el rango de energías relevante.

3.6.1 Perspectivas futuras

En este capítulo se ha presentado el marco teórico empleado para describir la producción coherente de piones inducida por neutrinos en núcleos atómicos. El cálculo combina la aproximación PCAC, que relaciona la amplitud débil con la dispersión elástica pion-núcleo, con el modelo de Glauber, que permite incorporar la estructura nuclear y los parámetros elementales de interacción pion-nucleón. De este modo, la sección eficaz coherente queda determinada por factores cinemáticos leptónicos y por la dinámica fuerte contenida en $d\sigma(\pi A \rightarrow \pi A)/d|t|$, evaluada posteriormente mediante integración numérica sobre el espacio de fase relevante.

Este enfoque ofrece predicciones cuantitativas directamente comparables con datos experimentales, y es de particular relevancia para experimentos de neutrinos futuros como DUNE e HyperK, donde la producción coherente de piones constituye una fuente de fondo crítica para las medidas de aparición de ν_e .

Las bases teóricas empleadas en este capítulo se apoyan principalmente en el teorema PCAC formulado por Adler [12], en el tratamiento de la dispersión múltiple desarrollado por Glauber [11] y en su aplicación moderna al cálculo de producción coherente de piones inducida por neutrinos.

4 Short-Baseline Near Detector (SBND)

Tras haberse desarrollado en los capítulos anteriores el marco teórico necesario para describir la producción coherente de piones inducida por neutrinos, el siguiente paso es estudiar el proceso experimentalmente. En este capítulo se presenta el experimento *Short-Baseline Near Detector* (SBND), situado en Fermilab (Estados Unidos). Es una de las instalaciones más avanzadas para el estudio de interacciones neutrino-núcleo, contando con una cámara de proyección temporal con argón líquido. Dentro de los objetivos de estudio de este experimento se encuentra la producción coherente de piones en corriente cargada. En las siguientes secciones se detallarán las características principales del detector y los elementos más relevantes de su sistema de adquisición y reconstrucción de datos: el haz de neutrinos, la cámara de proyección temporal y sistemas auxiliares a la cámara. Esta descripción servirá como base para el capítulo siguiente, dedicado al análisis e interpretación de simulaciones Monte Carlo del suceso de producción coherente de piones en SBND. El desarrollo de esta sección está basado principalmente en los textos [13] y [14].

4.1 Introducción y motivación del experimento

El *Short-Baseline Near Detector*, constituye una de las piezas más importantes del programa *Short-Baseline Neutrino* (SBN) del laboratorio Fermilab en Estados Unidos. Este programa surge hacia el año 2015, con el objetivo de estudiar con alta precisión las oscilaciones de neutrinos a corta distancia, en particular el estudio de la posible existencia de neutrinos estériles. Esta hipótesis por la que nace el programa SBN está motivada por las anomalías observadas en experimentos previos como LSND y MiniBooNE (referencias [22] y [23] respectivamente). LSND (*Liquid Scintillator Neutrino Detector*) en Los Alamos National Laboratory funcionó durante la década de los 90, publicando unos resultados anómalos en el año 2001. Se observó un exceso de sucesos compatibles con la aparición de antineutrinos electrónicos $\bar{\nu}_e$ en un flujo inicialmente compuesto por antineutrinos muónicos $\bar{\nu}_\mu$, lo que podía interpretarse como una señal de oscilación $\bar{\nu}_\mu \rightarrow \bar{\nu}_e$. Sin embargo, dicha señal no podía explicarse de forma consistente dentro del esquema estándar de tres neutrinos. Asimismo, MiniBooNE situado en Fermilab también registró un exceso de sucesos de baja energía relacionado con neutrinos y antineutrinos electrónicos, publicando dichos resultados en el año 2018. Pese a tener una configuración energética y fondo muy distinto al del experimento LSND, se obtuvieron diferencias de cuadrados de masas del orden de $\mathcal{O}(1\text{eV}^2)$ en ambos casos muy similares, confirmando la anomalía¹⁴.

En aquellos años ya se había caracterizado la oscilación de neutrinos a partir de la diferencia de masas al cuadrado de neutrinos solares y neutrinos atmosféricos, cuyos órdenes de magnitud son cinco y tres veces menores respectivamente que la detectada en los experimentos anteriores. En consecuencia, se reforzó la hipótesis de la existencia de un cuarto neutrino cuyo cuadrado de masa estaría comprendido entre $(0.1 - 10)\text{eV}^2$, que no interactuaría débilmente llamado neutrino estéril. Este no se detectaría en los detectores convencionales y solo se podría medir mediante la mezcla de sabores activos de neutrino.

¹⁴Este valor se interpreta, en el marco de modelos con un cuarto neutrino estéril, como la diferencia de cuadrados de masas $\Delta m_{41}^2 = m_4^2 - m_1^2$ asociada al nuevo estado de masa.

Con el fin de contrastar dicha hipótesis y de estudiar las interacciones neutrino-núcleo, el programa SBN emplea tres detectores de argón líquido situados a distintas distancias de la fuente de neutrinos del Booster Neutrino Beam: SBND como detector más cercano a 110 metros, MicroBooNE como detector intermedio a 470 metros e ICARUS como detector lejano a 600 metros (ver esquema del programa en la Figura 3). La combinación de los tres detectores permite minimizar los errores sistemáticos en las medidas del flujo, y permite una mejor caracterización de la oscilación de neutrinos comparando la composición del flujo a diferentes distancias.

La importancia de SBND dentro de esta estrategia experimental reside en su posición privilegiada, a unos 110 m del blanco de producción del haz. Al encontrarse tan cerca de la fuente, SBND mide el flujo de neutrinos antes de que puedan desarrollarse efectos apreciables de oscilación, para después comparar con resultados medidos con ICARUS. De este modo, se reducen de forma significativa las incertidumbres sistemáticas asociadas tanto al flujo como a los modelos de interacción neutrino-núcleo. Además, su proximidad al blanco del Booster Neutrino Beam y su gran volumen de argón líquido (112 toneladas) le permiten registrar una tasa muy elevada de interacciones neutrino-argón. Esta estadística convierte a SBND en un experimento especialmente adecuado para realizar medidas precisas de secciones eficaces en argón. Dichas medidas son fundamentales para mejorar la descripción de los efectos nucleares en interacciones de neutrinos de energía $\sim$ GeV, que es la escala de energía que se consigue alcanzar con los aceleradores de la fuente de neutrinos del programa presentada en la siguiente sección. Esto es un aspecto crucial para los experimentos de oscilaciones futuros, en particular para DUNE situado en Estados Unidos, que también empleará argón como medio detector. DUNE utilizará el nuevo acelerador de neutrinos de Fermilab, *PIP-II*, y contará con dos detectores separados una distancia de 1300 km con un flujo de neutrinos atravesando la corteza terrestre. Este programa se enfocará en el estudio de oscilaciones de antineutrinos y neutrinos con el fin de esclarecer la jerarquía de masa de los neutrinos y si hay o no violación de CP en el sector leptónico.



Figura 3: Esquema del programa Short-Baseline Neutrino (SBN) en Fermilab a lo largo de la línea del Booster Neutrino Beam (BNB). Se muestran las posiciones relativas del blanco de producción de neutrinos y los detectores SBND, MicroBooNE e ICARUS [24].

4.2 Booster Neutrino Beam

La fuente principal generadora de neutrinos para el experimento es el Booster Neutrino Beam (BNB). Produce un haz de neutrinos de alta intensidad y bien dirigido. Cabe destacar que la producción de neutrinos no es continua, sino que se hace mediante la aceleración de paquetes de $\sim 6 \cdot 10^{10}$ protones hasta alcanzar energías de 8 GeV, primero con un acelerador lineal y seguidos de un acelerador circular sincrotrón Booster. El motivo de agruparlos en paquetes temporales definidos es debido a la estructura generadora de campos eléctricos oscilantes del acelerador. Pues esta organización proporciona una referencia temporal precisa para los detectores y la correcta aceleración de las partículas.

Estos paquetes de protones colisionan posteriormente con un blanco de berilio, para producir hadrones secundarios. Se elige el berilio principalmente por ser un elemento ligero, ya que se reduce la absorción de las partículas producidas en la colisión. Además, para las energías de los protones incidentes con el berilio se obtiene una cantidad eficiente de piones cargados que son redirigidos mediante un pulso o *horn* magnético. Su polaridad selecciona principalmente piones cargados positivamente, que se desintegran en un tubo de desintegración de 50 metros para dar lugar a muones (frenados y absorbidos por una placa de hormigón) y los neutrinos del muon, principalmente mediante la reacción:

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu$$

Debido a que los neutrinos son partículas neutras y solo interaccionan débilmente, no pueden ser desviados directamente mediante campos electromagnéticos. Por tanto, la dirección del haz de neutrinos queda determinada por la producción, selección y enfoque de los mesones cargados que los originan. El horn magnético enfoca preferentemente piones positivos π^+ , cuyas desintegraciones producen un haz dominado por neutrinos muónicos. No obstante, el haz presenta también una pequeña contaminación de antineutrinos muónicos, procedentes de mesones negativos, así como una contribución menor de neutrinos y antineutrinos electrónicos originados en desintegraciones de muones y kaones. En consecuencia, el flujo de BNB está dominado por ν_μ en un 94 %, con una contribución mínima de $\bar{\nu}_\mu$ y de ν_e y $\bar{\nu}_e$ de aproximadamente el 6 %. El espectro de energía del haz alcanza su máximo alrededor de 0.8 GeV. Todo el proceso se ilustra en la Figura 4.

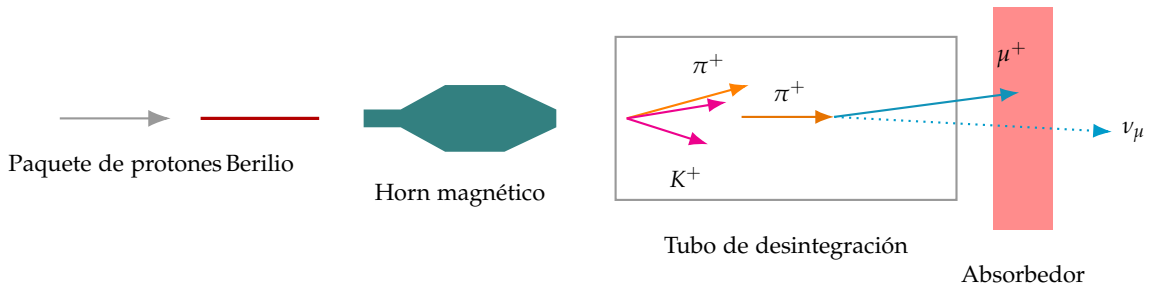


Figura 4: Esquema simplificado de la producción del haz de neutrinos en el haz BNB.

4.3 Cámara de proyección temporal de argón líquido

El elemento principal del detector SBND es una cámara de proyección temporal de argón líquido, o LArTPC por sus siglas en inglés (*Liquid Argon Time Projection Chamber*). Con ella, se reconstruyen con precisión las partículas cargadas producidas en las interacciones de neutrinos con núcleos de argón. Este concepto para el estudio de la física de neutrinos fue propuesto por Carlo Rubbia en el año 1977 [25]. Su principio de funcionamiento se basa en combinar la ionización y la luz de centelleo producidas por las partículas cargadas al atravesar el argón líquido, lo que proporciona simultáneamente información espacial, temporal y calorimétrica del suceso.

4.3.1 Uso de argón líquido en la TPC

Se emplea argón líquido como material detector por varias razones. En primer lugar, los neutrinos interactúan con la materia únicamente mediante la interacción débil, por lo que la probabilidad de que se produzca una interacción en el detector es muy baja. Para aumentar dicha probabilidad es conveniente disponer de una gran cantidad de material activo, siendo el argón líquido adecuado por su elevada densidad de 1395.4 kg/m^3 respecto a su fase gaseosa y otros medios detectores. Además, el argón posee un núcleo relativamente pesado, con número másico $A \simeq 40$, lo que es un blanco apropiado.

Otra ventaja importante es que el argón líquido actúa también como medio detector mediante la ionización. Por un lado, tiene una energía media de producción de un par ión-electrón es $W_i \approx 23.6 \text{ eV/par}$. Tiene un valor de pérdida media de energía de $\langle dE/dx \rangle \approx 2.12 \text{ MeV/cm}$. Asimismo, el argón presenta una alta capacidad de centelleo: cuando una partícula deposita energía en el medio, se emiten fotones que pueden ser recogidos por el sistema de detección de luz, marcando una medida precisa del tiempo inicial del suceso, como se detalla más adelante. En el caso del argón líquido, se produce un fotón de longitud de onda 128 nm por cada 19.5 eV de energía depositada. Finalmente, el argón es un gas noble abundante en la atmósfera terrestre y se obtiene industrialmente como subproducto de la producción de oxígeno y nitrógeno líquidos. Por ello, resulta mucho más accesible y económico que otros gases nobles más pesados, como el xenón, que podrían ofrecer prestaciones interesantes pero son considerablemente más caros y difíciles de obtener. Las propiedades del argón líquido se han obtenido de la referencia [26]. Asimismo, en la Figura 5 se muestra un esquema de los procesos de centelleo e ionización del argón.

4.3.2 Principio de funcionamiento y lectura de la señal

En SBND, la TPC tiene unas dimensiones de $(4\text{m} \times 4\text{m} \times 5\text{m})$ y está dividida en dos volúmenes simétricos separados por un plano catódico central. Este cátodo se mantiene a una tensión de aproximadamente -100 kV , generando un campo eléctrico nominal de 500 V/cm en cada volumen, encargado de desplazar los electrones producidos por la ionización del argón. La distancia máxima de deriva es de 2 m , lo que corresponde a un tiempo máximo de deriva¹⁵ de los electrones del orden de 1.3 ms . Para recoger la carga de ionización que deriva gracias al campo eléctrico, se utilizan los denominados planos anódicos APA (*Anode Plane Assembly*). Cada APA está formado por tres planos de hilos

¹⁵Tiempo que tardan los electrones en viajar desde el punto de interacción hasta los planos APA.

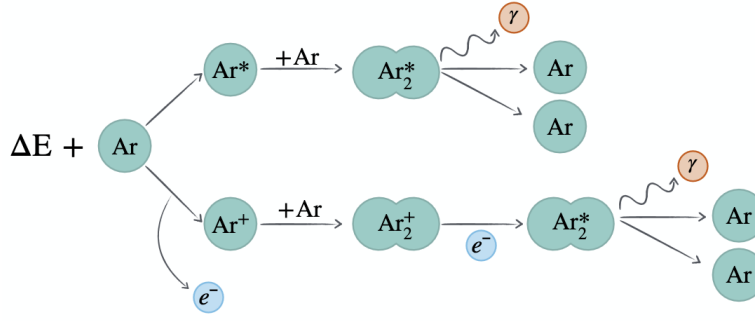


Figura 5: Esquema de los mecanismos de producción de luz de centelleo e ionización en argón líquido. La energía depositada en el medio puede producir excitación directa de átomos de argón o ionización seguida de recombinación electrónica. En ambos casos la desintegración de los excitados de argón, Ar_2^* , emite fotones de centelleo [14].

de cobre-berilio separados entre sí 3mm: dos planos de inducción y un plano de colección. Los planos de inducción registran señales bipolares inducidas por el paso de los electrones, mientras que el plano de colección recoge finalmente la carga, produciendo una señal proporcional a la ionización depositada. Su combinación permite reconstruir la geometría de las trazas y cascadas electromagnéticas producidas en el detector mediante la medida de energía depositada por unidad de longitud, dE/dx que posteriormente es convertida en señal digital mediante electrónica ADC (*Analogue to Digital Converter*). Se puede ver un esquema en la Figura 6.

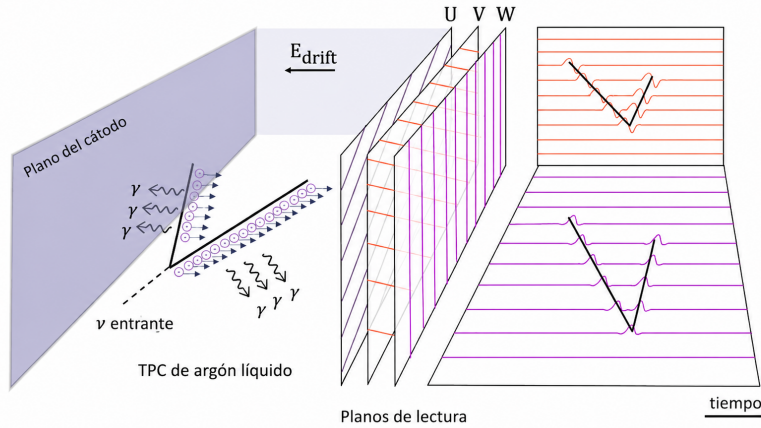


Figura 6: Esquema de una interacción de neutrino en una cámara de proyección temporal de argón líquido. Adaptado de [27].

Cuando un neutrino interacciona mediante corriente cargada o corriente neutra con un núcleo de argón, las partículas cargadas del estado final ionizan y excitan los átomos del medio. Los electrones liberados por ionización derivan bajo la acción del campo eléctrico uniforme hacia los planos anódicos de lectura APA. Al mismo tiempo, la excitación del argón produce fotones de centelleo en el ultravioleta de vacío, que son recogidos por el sistema de detección de luz que se desarrolla en el siguiente apartado. En la Figura 7 se muestran ejemplos de reconstrucciones generadas por el detector SBND. Como se

puede ver, la tecnología de la LArTPC permite obtener imágenes reconstruidas de las interacciones de partículas con una calidad prácticamente fotográfica.

El ruido que detecta de cada señal se cuantifica tomando la raíz cuadrática media respecto de la medida pedestal, que es la que la señal registrada cuando no hay actividad física en el detector. La configuración electrónica ADC situada cerca de los planos anódicos y operada directamente en argón líquido reduce el ruido electrónico. Asimismo, las señales analógicas generadas en los hilos son amplificadas, conformadas y posteriormente digitalizadas, permitiendo registrar la evolución temporal de la carga recogida en cada hilo. La calidad de esta lectura es esencial para una reconstrucción precisa de la ionización y, por tanto, para el análisis físico posterior.

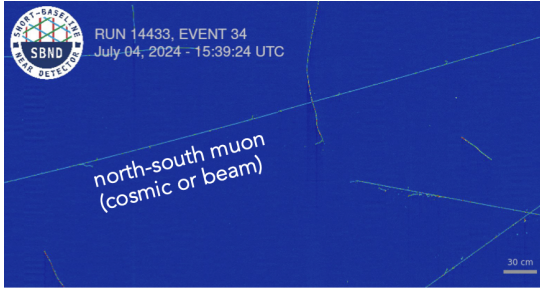


Figura 7a: Suceso registrado en SBND con una traza de muon atravesando el detector, compatible con un muon cósmico.

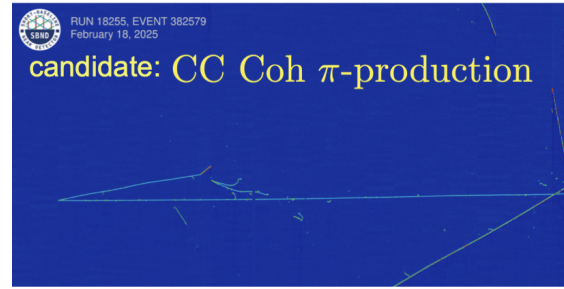


Figura 7b: Suceso registrado en SBND candidato a producción coherente de un pion cargado en corriente cargada, $\nu_\mu + Ar \rightarrow \mu^- + \pi^+ + Ar$.

Figura 7: Ejemplos de sucesos reconstruidos en SBND. Fermilab 2024 [28] (izquierda), Fermilab 2026 [24] (derecha)

4.4 Sistemas auxiliares

4.4.1 Tagger de rayos cósmicos

Los *rayos cósmicos* son partículas de alta energía que inciden continuamente sobre la atmósfera terrestre y producen cascadas de partículas secundarias, entre las que destacan los muones. Dado que el detector SBND está situado en la superficie y la TPC presenta un tiempo de deriva relativamente largo, del orden de 1.3 ms, varios muones cósmicos pueden atravesar el volumen activo durante una misma ventana de lectura. Esta actividad adicional puede contaminar las trazas reconstruidas y constituir un fondo relevante para la identificación de interacciones de neutrinos.

Para limpiar este fondo, el detector cuenta con un CRT (*Cosmic Ray Tagger*) de siete planos que recubren todos los laterales del detector con un doble plano en la parte superior. Cada plano está compuesto por dos capas de módulos orientadas de forma ortogonal. Esta disposición permite reconstruir la posición bidimensional de la partícula que atraviesa el sistema desde el exterior. De nuevo, con tecnología ADC se digitaliza la señal y se registra con una alta resolución temporal del orden de nanosegundos. De esta forma, se puede asociar o descartar actividad observada en la TPC en función de su compatibilidad temporal con el haz de neutrinos.

4.4.2 Sistemas de detección de luz

Las partículas cargadas producidas en la colisión, en el proceso de ionización del medio además depositan energía que excita los electrones del argón sin arrancarlos. Cuando se desexcitan, emiten fotones conocidos como *luz de centelleo*, en el caso del argón su longitud de onda está en el rango ultravioleta del espectro electromagnético con 128 nm. En SBND, esta luz es registrada por el sistema de detección de fotones, o PDS (*Photon Detection System*) colocado detrás de los APA. Este sistema constituye un complemento importante para el detector, ya que proporciona una resolución temporal del orden del nanosegundo. En la Figura 8 se muestra la estructura temporal del haz BNB reconstruida a partir de los destellos detectados por el PDS, junto con un ajuste gaussiano de los picos, del que se obtiene una resolución temporal de $\sigma = 2.15 \text{ ns}$ [29]. Medidas más recientes reportan un valor mejorado de aproximadamente $\sigma = 1.7 \text{ ns}$ [24].

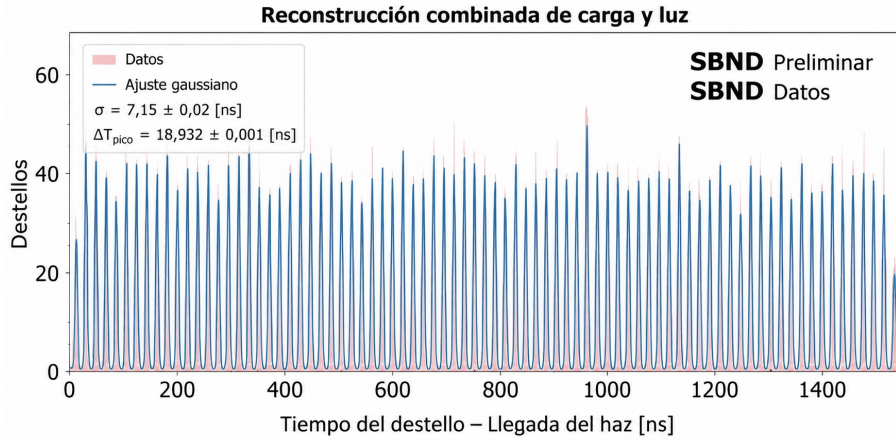


Figura 8: Distribución de la estructura temporal del haz BNB reconstruida a partir de los destellos registrados en el sistema de detección de fotones, junto con un ajuste gaussiano de los picos con una resolución temporal de $\sigma = 2.15 \pm 0.02 \text{ ns}$, con una separación entre paquetes del haz de $\Delta T_{\text{pico}} = 18.932 \pm 0.001 \text{ ns}$. Adaptado de [29]

Cuando una partícula cargada deposita energía en el argón líquido, excitando y después desexcitando sus electrones, estos emiten fotones de centelleo en dos tiempos: uno rápido de 6 ns y un segundo tiempo más lento de $1.59 \mu\text{s}$ debido a los dos posibles estados moleculares excitados. Esta emisión de luz se produce de forma prácticamente inmediata, comparado con la escala temporal de deriva de los electrones que es del orden de milisegundos. Por lo tanto, permite estimar el tiempo inicial de la interacción t_0 , lo que es esencial en la correcta reconstrucción tridimensional en la TPC y para asociar la actividad observada con la llegada del haz de neutrinos.

El PDS de SBND combina distintos tipos de detectores de luz, principalmente tubos fotomultiplicadores y módulos X-ARAPUCA. Esta configuración híbrida permite mejorar la eficiencia de colección de luz y estudiar tecnologías de detección óptica relevantes para futuros experimentos de argón líquido como DUNE. Una dificultad importante es que la luz de centelleo del argón líquido se emite en el ultravioleta de vacío, una región espectral difícil de detectar eficientemente. Por ello, el sistema emplea materiales desplazadores de longitud de onda, como el TPB, situados tanto en los sensores ópticos como en las placas reflectantes del cátodo. Estos materiales absorben los fotones ultravioletas

y los reemiten en el rango visible, mientras que las placas reflectantes además redirigen parte de la luz hacia los detectores. Finalmente, los fotones visibles son registrados por los módulos X-ARAPUCA y por los tubos fotomultiplicadores, que convierten la señal luminosa en una señal eléctrica.

La información del sistema de detección de luz permite determinar el tiempo inicial de los sucesos, necesario para la reconstrucción tridimensional en la TPC, y contribuye al sistema de disparo del detector mediante señales luminosas coincidentes con la llegada del haz. Además, ayuda a rechazar actividad fuera de tiempo, especialmente la asociada a rayos cósmicos. Por otro lado, el sistema de adquisición de datos de SBND, DAQ (*Data Acquisition System*), recoge y sincroniza la información de los distintos subsistemas. A partir de una señal de disparo, se define una ventana temporal y agrupa los datos de la TPC, el PDS y el CRT en un único suceso. La TPC se lee durante una ventana de aproximadamente 1.7, ms, mientras que los sistemas auxiliares se registran en ventanas más cortas.

4.5 Resultados obtenidos y estado actual

Desde la instalación del detector a finales de 2023 como se muestra en la Figura 9, y tras un proceso de calibrado y pruebas se comenzó a tomar medidas a finales de 2024, desempeñando un papel central dentro del programa SBN de Fermilab. Como detector cercano su función principal es caracterizar con precisión el flujo de neutrinos antes de que se desarrollen efectos apreciables de oscilación. Además tiene un programa de física de interacciones neutrino-núcleo. Gracias a su gran masa de argón líquido y a su proximidad a la fuente del BNB, el detector registra una tasa muy elevada de interacciones lo que permite medir secciones eficaces y analizar efectos nucleares. El conocimiento de esas medidas es importante a la hora de cuantificar la incertidumbre en experimentos futuros como DUNE.

Actualmente, se ha incrementado la tasa de protones que impactan en berilio de 3.7×10^{20} protones sobre blanco en todo el 2025, hasta haber acumulado en los meses de 2026 un total de 2.3×10^{20} protones sobre blanco. Teniendo en cuenta que registran en torno a 7000 interacciones de neutrino al día, esto se traduce en más de un millón en la mitad de 2026. Como validación más destacable en el corto recorrido del experimento, se tiene que el rendimiento de la TPC en su conjunto es bueno y se observa un buen acuerdo entre datos y simulación en variables de calibración e identificación de partículas como se evidencia en la medida de la energía de electrones



Figura 9: Ensamblado del detector en abril de 2023. Crédito: Fermilab.

de Michel¹⁶ de la Figura 10. Presenta un rendimiento lumínico elevado y una resolución temporal del orden de pocos nanosegundos.

En cuanto a resultados, destaca el estudio de una topología concreta de estado final de interacción del neutrino conocida como $1\mu 1p0\pi$, haciendo referencia a las partículas encontradas en el estado final visible. A nivel de observación en el detector es una señal limpia y es útil para estudiar efectos nucleares en el argón y la cinemática. El experimento SBND actualmente se encuentra en un estado muy avanzado y se esperan resultados pronto.

Uno de los principales objetivos de SBND, como se mencionó al comienzo de la sección, era la comprobación de la hipótesis sobre la existencia del neutrino estéril. Esta hipótesis fue descartada a finales de 2025 por MicroBooNE [30], que combinó el estudio de dos haces de neutrinos de distinta composición, excluyendo al 95 % de nivel de confianza las regiones de anomalía de los experimentos anteriores. No obstante, la colaboración también está desarrollando análisis en numerosos canales de interacción de neutrino adicionales, incluyendo producción de piones cargados, producción coherente de piones, interacciones de neutrinos electrónicos y procesos de corriente neutra. En particular, la producción coherente de piones cargados constituye un canal relevante para este trabajo, ya que permite estudiar procesos con baja transferencia de momento al núcleo. Este canal tiene menor probabilidad que otros, por lo que el detector SBND es crucial a la hora de registrar sucesos y caracterizar con detalle su topología ya que el flujo de neutrinos es muy intenso, genera una alta estadística y cuenta con una amplia resolución espacial y capacidad de imagen debido a la tecnología LArTPC.

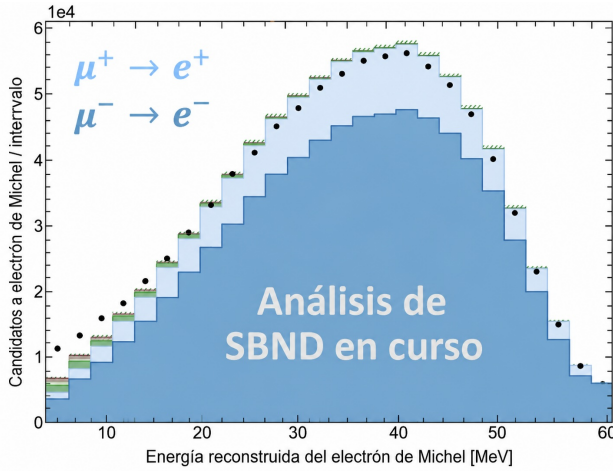


Figura 10: Distribución de la energía reconstruida de electrones de Michel en SBND, procedentes de la desintegración de muones. La comparación entre los datos experimentales y la simulación permite validar la reconstrucción. Adaptado de [31]

Recientemente se han publicado medidas de la sección eficaz del proceso coherente, obteniendo un valor por MicroBooNE del orden de $10^{-40} \text{ cm}^2/\text{Ar}$, aunque con una baja estadística [7]. Si se compara dicho valor con la sección eficaz del canal de interacción del neutrino muónico ν_μ en corriente cargada con los nucleones se obtiene un orden de $10^{-38} \text{ cm}^2/\text{Ar}$, dos órdenes de magnitud mayor que el del proceso de interacción coherente, evidenciando así la rareza de ese canal [32].

Las simulaciones analizadas en este trabajo durante la siguiente sección permiten caracterizar las variables cinemáticas más sensibles a la producción coherente, fundamentales para distinguir sucesos coherentes de otros mecanismos de producción de

¹⁶Un electrón de Michel es el producido en la desintegración de un muon en reposo, $\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$ o $\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu$.

piones, como procesos resonantes o de dispersión profundamente inelástica. Es por esto que el análisis de los datos generados por simulación y la identificación de observables que aislen la producción coherente en el detector son esenciales para una futura implementación experimental.

El estudio de la producción coherente de piones en SBND es importante porque este canal combina una sección eficaz pequeña con una relevancia experimental significativa. Aunque se trata de un canal poco frecuente frente a otros mecanismos de interacción neutrino-argón, su topología característica lo convierte en una herramienta sensible para comprobar y mejorar **la descripción de los modelos nucleares** implementados en los generadores de neutrinos. En particular, permite estudiar hasta qué punto dichos modelos reproducen correctamente la coherencia nuclear, la distribución angular del pion y la ausencia de ruptura visible del núcleo. Además, una caracterización precisa de este proceso ayuda a controlar fondos en análisis de producción de piones y en búsquedas de aparición de neutrinos electrónicos, especialmente en el caso de producción coherente de π^0 , cuyos fotones pueden imitar señales electromagnéticas al interactuar con la materia produciendo pares e^-e^+ . En el caso de corriente cargada, puede actuar como fondo para las interacciones cuasielásticas de corriente cargada empleadas en medidas de desaparición de ν_μ , cuando el π^+ del estado final se reconstruye erróneamente como un protón. Por tanto, el interés de este canal reside en utilizar una topología limpia y bien definida para validar modelos de interacción, mejorar la separación entre señal y fondo, y preparar futuras medidas experimentales en detectores LArTPC como SBND y DUNE.

5 Efectos nucleares en la producción coherente de piones

Una vez descritas las características principales del detector SBND, esta sección se dedica al análisis de simulaciones Monte Carlo generadas con GENIE [33], con el objetivo de estudiar cómo los efectos nucleares modifican la topología final de los sucesos coherentes. En particular, se comparan distribuciones cinemáticas de las partículas producidas antes y después de su propagación nuclear en el núcleo de impacto de argón, prestando especial atención al pion, cuya interacción con el medio nuclear puede alterar su energía, dirección o incluso su identificación en el estado final. Para ello se emplea como herramienta de análisis ROOT [34]. El propósito final es identificar qué variables son más sensibles a los efectos nucleares modelados en GENIE y evaluar su impacto en la futura selección experimental de sucesos de producción coherente de piones en SBND.

5.1 Producción coherente de piones inducida por neutrinos

La **producción coherente de piones inducida por neutrinos** es un proceso de interacción neutrino-núcleo en el que el neutrino no interacciona con un nucleón individual, sino con el núcleo como un todo. En este tipo de sucesos, el núcleo permanece en su estado inicial, es decir, no se fragmenta ni queda en un estado excitado en el estado final. Para que esto ocurra, la característica esencial del proceso coherente es que la transferencia de momento al núcleo debe ser pequeña. Esto, como se explicó en la sección 3, se cuantifica con el cuadrimomento transferido al núcleo

$$|t| = (q - p_\pi)^2.$$

La condición $|t| \lesssim 0.01 \text{ GeV}^2$ garantiza que la interacción sea coherente, ya que el núcleo responde colectivamente y no como un conjunto de nucleones independientes, debido a la longitud de onda asociada al proceso.

El neutrino (y antineutrino) puede interactuar de dos maneras según el bosón intercambiado: corriente cargada (CC) y corriente neutra (NC).

$$\nu_\mu + A \rightarrow \mu^- + \pi^+ + A \quad (\text{CC})$$

$$\nu_\mu + A \rightarrow \nu_\mu + \pi^0 + A \quad (\text{NC})$$

Donde A representa el núcleo blanco, que aparece igual antes y después de la interacción. Esta es la diferencia fundamental respecto a otros mecanismos de producción de piones, como la producción resonante o la dispersión profundamente inelástica.

La producción coherente presenta una topología final sencilla en el caso de corriente cargada: las partículas finales observables, el leptón cargado y el pion, se emiten hacia adelante, en la dirección del neutrino incidente. No obstante, en general la producción coherente es un canal poco frecuente como se cuantificó recientemente en argón con una sección eficaz del orden de $10^{-40} \text{ cm}^2/\text{Ar}$. A pesar de su baja probabilidad, este proceso es relevante para los experimentos de oscilaciones, que suelen operar en el rango aproximado $1 \text{ GeV} \lesssim E_\nu \lesssim 10 \text{ GeV}$ [35].

5.2 Efectos nucleares

Una vez producido el impacto del neutrino con el núcleo blanco, los productos de la dispersión inicial deben atravesar el resto del material nuclear antes de alcanzar el estado final observable. Durante esta propagación pueden producirse interacciones secundarias con los nucleones del medio, dando lugar a la absorción, producción o redistribución de hadrones respecto a los esperados en la interacción primaria neutrino-núcleo.

Esto es lo que se conoce como **efectos nucleares**, en inglés *Final State Interactions* (FSI). Modifican tanto la composición como la cinemática del estado final respecto a las predichas por la interacción base. En particular, pueden alterar los momentos, energías y direcciones de las partículas salientes, producir pérdidas de energía dentro del núcleo y cambiar los ángulos de emisión de las trayectorias. Como consecuencia, la topología observada en el detector puede diferir significativamente de la generada en el vértice primario, afectando a la multiplicidad hadrónica reconstruida, a la identificación de partículas y a la estimación de la energía transferida al núcleo.

Este efecto se ilustra esquemáticamente en la Figura 11. A la izquierda del esquema, el neutrino interacciona con el núcleo como un todo impactando con algún punto del mismo, sin distinguir estructura. A la derecha, una vez producida la interacción, los productos salen del núcleo: en naranja la dispersión de un π^+ sin FSI, en verde la dispersión de un π^+ con FSI y la producción de nucleones en el estado final. En azul, se señala la traza del muon que al ser un leptón no siente los efectos nucleares.

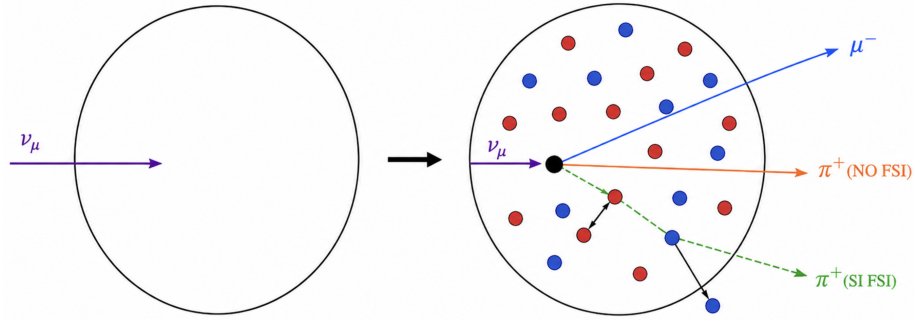


Figura 11: Esquema de los efectos nucleares en la producción coherente de piones.

En el caso de los neutrinos, debido a su baja probabilidad de interacción con la materia, es necesario emplear blancos de gran masa para obtener una estadística suficiente. Consecuentemente, comprender y modelar correctamente los efectos nucleares en las interacciones neutrino-núcleo es crucial para la correcta reconstrucción de la topología del estado final observada en el detector. El simulador que se ha utilizado para generar los sucesos analizados en este trabajo, GENIE, incorpora como modelo de los efectos nucleares el INTRANUKE hA 2018 [36].

GENIE describe las interacciones dentro del núcleo mediante una cascada intranuclear (*Intranuclear Cascade, INC*). En este enfoque, el núcleo se inicializa con un modelo nuclear que proporciona la distribución espacial y de momentos de los nucleones. Tras la interacción primaria del neutrino, los hadrones producidos sufren colisiones sucesivas entre partículas consideradas independientes. Por otro lado, el modelo INTRANUKE

HA2018 de *Final State Interactions*, evalúa la probabilidad de interacción en función de la densidad nuclear local y de la sección eficaz del proceso. Aunque las simulaciones utilizadas en este trabajo no han sido generadas directamente, sino proporcionadas por la colaboración SBND, se ha estudiado la implementación física empleada por GENIE para interpretar correctamente los efectos observados en las muestras con y sin FSI.

5.3 Resultados y discusión

El estudio y los resultados que se presentan a partir de las simulaciones de GENIE se centra en sucesos de **corriente cargada** (CC). En este tipo de interacción, la topología esperada del estado final es especialmente clara en el detector gracias a que se obtienen partículas con carga eléctrica, lo que facilita la reconstrucción cinemática y la identificación de la señal. Por tanto, centrar el estudio en sucesos de CC permite trabajar con una topología más observable en las LArTPCs y mejor definida experimentalmente.

Se comparan dos conjuntos de datos: uno sin efectos nucleares, denominado NO FSI, y otro con efectos nucleares, SI FSI. El total de los sucesos simulados que se va a analizar se muestra en la Tabla 1. El objetivo principal de esta comparación es estudiar cómo los efectos nucleares modifican la composición y la cinemática del estado final, en la producción coherente de piones cargados.

Muestra	Datos simulados totales	Sucesos CC	Sucesos NC
NO FSI	25933	14052	11881
SI FSI	26023	14424	11599

Tabla 1: Número de sucesos simulados en GENIE para las muestras sin FSI y con FSI.

En las distribuciones presentadas a continuación se emplean como parámetros estadísticos principales la media, la desviación estándar y la moda. La media, denotada por μ , representa el valor promedio de la variable considerada; la desviación estándar σ , cuantifica la dispersión de los datos en torno a dicho valor medio; y la moda M , corresponde al valor más frecuente de la distribución. Para mantener una notación homogénea, los valores numéricos obtenidos se han redondeado a la décima. Este criterio se aplica de forma uniforme a los parámetros estadísticos mostrados en las tablas y en la discusión de los resultados.

Flujo de neutrinos incidentes

La composición del haz de neutrinos incidente indicada en la Tabla 2 es la misma (salvo fluctuaciones estadísticas) para ambas muestras. Domina claramente la componente de neutrinos muónicos ν_μ , con un 95.6 % en NO FSI y 95.5 % en SI FSI. Las componentes antimuónica, electrónica y antielectrónica son minoritarias. Efectivamente, este balance de composición del haz incidente es el que produce el BNB para el experimento SBND. El análisis de esta sección se centra principalmente en las componentes muónica y antimuónica del flujo ya que dominan su composición y son el canal de producción de piones de interés.

El valor de la energía de los neutrinos incidentes simulados se muestra en la Figura 12a. El orden de energías del haz de neutrinos coincide con el de BNB (moda en 0.8 GeV),

	ν_μ (%)	$\bar{\nu}_\mu$ (%)	ν_e (%)	$\bar{\nu}_e$ (%)
NO FSI	95.6	3.0	1.2	0.1
SI FSI	95.5	3.3	1.0	0.2

Tabla 2: Composición porcentual del flujo de neutrinos incidentes para las muestras NO FSI y SI FSI.

teniendo los simulados valores de moda ligeramente superiores. Asimismo, para comprobar que las condiciones del suceso que se está simulando corresponden a las de un proceso coherente se ha graficado el valor de momento transferido al vértice Q^2 . En la Figura 12b se obtienen histogramas con parámetros idénticos en ambas muestras y con un valor medio de Q^2 de 0.05 GeV^2 , confirmando el carácter coherente al tratarse de un valor pequeño.

Por otro lado, se calcularon los valores de momento transferido al núcleo a partir de los cuadrimomentos de las partículas ν , μ , π obteniéndose valores propios del proceso coherente: con modas de las dos muestras en $M = 0.01 \text{ GeV}^2$. Los efectos nucleares se aprecian ligeramente aumentando la media y la desviación de esta variable en la muestra SI FSI, no obstante se considera dentro del régimen coherente.

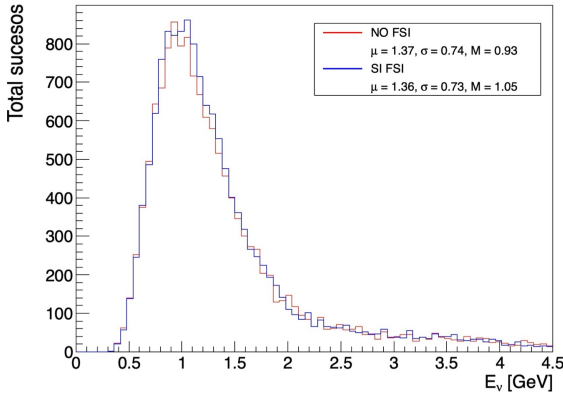


Figura 12a: Distribuciones de la energía del neutrino incidente. Ambas están dominadas por ν_μ de energía del orden de 1 GeV.

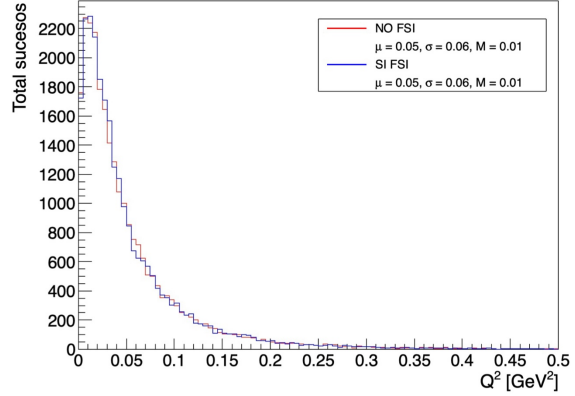


Figura 12b: Distribución de transferencia de momento al vértice Q^2 . La acumulación en valores bajos es propia de procesos coherentes.

Multiplicidad en el estado final

A continuación se estudia la multiplicidad de partículas encontradas en el estado final. Para ello se eliminan las partículas mal reconstruidas, las partículas correspondientes al neutrino incidente y el núcleo de argón y se realizan los histogramas mostrados en la Figura 13a. En la muestra NO FSI se observa una multiplicidad muy definida, centrada en dos partículas finales. Esto corresponde a la topología esperada de un suceso coherente de corriente cargada: un muon y un pion cargado en el estado final.

En cambio, al incluir FSI, la multiplicidad aumenta y la distribución se ensancha. Aunque sigue existiendo una contribución importante en torno a dos partículas, aparecen sucesos con mayor número de partículas finales hasta un total de 17 partículas registradas. Este comportamiento refleja que, al atravesar el medio nuclear, el pion producido interacciona con los nucleones del argón, generando partículas adicionales.

La composición de partículas del estado final indicada en la Tabla 3, muestra que en ausencia de FSI la topología del suceso es la esperada. La pequeña contribución de electrones y positrones procede de la componente electrónica minoritaria del flujo incidente. Al incluir FSI, la composición se modifica de forma notable: disminuye la proporción relativa de muones y piones cargados, y aparecen protones, neutrones y piones neutros en el estado final¹⁷.

	$e^- + e^+$ (%)	$\pi^+ + \pi^-$ (%)	$\mu^- + \mu^+$ (%)	π^0 (%)	p (%)	n (%)
NO FSI	0.7	50.0	49.3	0.0	0.0	0.0
SI FSI	0.3	48.2	26.2	3.1	14.8	7.4

Tabla 3: Composición porcentual de las partículas del estado final para las muestras NO FSI y SI FSI.

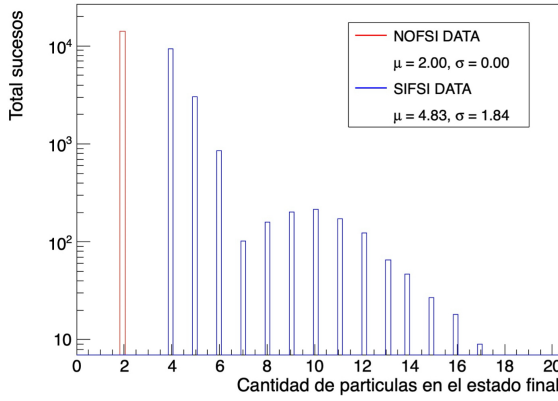


Figura 13a: Distribución de la multiplicidad de partículas totales en el estado final en escala logarítmica.

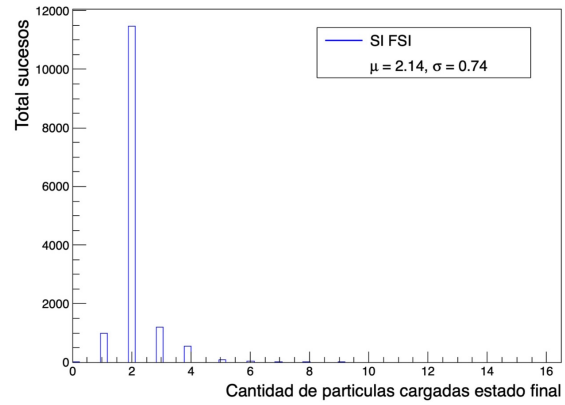


Figura 13b: Distribución de la multiplicidad de partículas cargadas y con más de 40 MeV en el estado final.

En la Figura 13a se muestra en escala logarítmica los sucesos con distintas multiplicidades, viendo que en la cola de la distribución hay una cantidad considerable de sucesos con más de dos partículas. El máximo está en cuatro partículas en el estado final, encontrándose principalmente nucleones y piones extra al pion cargado y muon iniciales. No obstante, desde el punto de vista experimental, las partículas cargadas son las más directamente observables en un detector de argón líquido, ya que producen trazas por ionización. Asimismo, se requiere de un mínimo de energía cinética de las partículas para poder registrar su traza en el detector SBND. Por ello, en Figura 13b se muestra el estudio de la multiplicidad de partículas cargadas del estado final, con un mínimo de 40.0 MeV de energía cinética. Se usa la escala lineal para evidenciar que el máximo de la distribución sigue estando en dos partículas, como en el caso NO FSI. Un 79.6 % de los sucesos SI FSI conserva una topología igual en cuanto a multiplicidad de partículas en el estado final se refiere. Luego como variable, esta discrimina un 20.4 % de los eventos por efectos nucleares.

¹⁷Se registra al menos un π^0 en un 10.8 % de las simulaciones SI FSI. En todos esos sucesos, lo acompaña al menos un nucleón lo que indica que su producción es consecuencia de procesos secundarios como *intercambio de carga*.

Estudio energético

Se comparan las energías cinéticas de las partículas principales del estado final: el muon y el pion cargado en la Figura 14. En el caso del muon, las distribuciones NO FSI y SI FSI son muy similares tanto en forma como en valores medios y anchuras. Esto es consecuente con el hecho de que el muon no participa en la interacción fuerte y, por tanto, no se ve afectado de forma apreciable por las interacciones de estado final dentro del núcleo.

El análisis de la energía cinética del pion cargado permite observar con mayor detalle el efecto de las FSI. La diferencia no es especialmente significativa, distando las modas de ambos conjuntos de datos menos de 30.0 MeV. No obstante, la energía cinética es muy relevante para la reconstrucción experimental. En el zoom de la distribución se observa una posible estructura de doble pico en la muestra SI FSI. Sin embargo, esta estructura parece depender de la elección del binning del histograma, por lo que no debe interpretarse como un efecto físico.

La distribución del pion de SI FSI aparece reducida respecto a NO FSI en algunas regiones de energía cinética, lo que indica que parte de los piones pierden energía o son absorbidos durante su propagación por el núcleo, estudio que se amplía en el siguiente apartado.

Por otro lado, se ha estudiado además el valor de energía cinética de los nucleones producidos por los efectos nucleares en el conjunto de datos SI FSI. Se obtiene una media del histograma de energía cinética para los neutrones de 67.1 MeV y para los protones de 88.0 MeV. Sin embargo las modas son respectivamente 20.0 MeV y 23.0 MeV. Son valores bajos, en muchas ocasiones no suficientes para ser detectables en SBND.

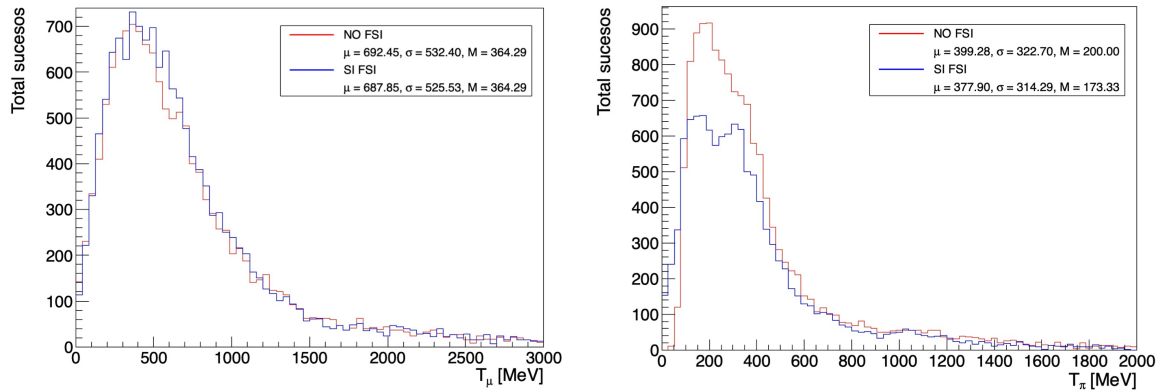


Figura 14: Distribuciones de energía cinética en MeV para el muon (izquierda) y pion cargado (derecha) con los histogramas en cada caso, NO FSI en rojo y SI FSI en azul.

Partículas absorbidas

La disminución de piones cargados en los datos SI FSI lleva a plantearse si debido a estos efectos se produce la absorción de partículas. En el caso del muon, no se observa absorción en los sucesos inducidos por neutrinos muónicos. Este comportamiento es coherente con su naturaleza leptónica: al no interaccionar fuertemente, no sufre procesos

de absorción nuclear. Por tanto, constituye una firma limpia de la interacción de corriente cargada frente a los efectos nucleares.

En el caso del pion cargado, para la muestra NO FSI no se encuentra ningún caso de absorción, como es esperable, ya que no se permite la propagación con interacciones sucesivas en el núcleo. En cambio, en la muestra SI FSI se identifican 3173 sucesos sin pion cargado final, lo que corresponde al 22.0 % de los sucesos SI FSI totales. Este resultado es significativo: casi una cuarta parte de los sucesos simulados con FSI pierden el pion cargado observable. Desde el punto de vista experimental, estos sucesos pueden dejar de satisfacer la selección de producción coherente de piones cargados (que son dos trazas creadas por partículas cargadas), aunque la interacción primaria generada fuera correcta.

Para describir esta absorción con más detalle, se compara la cantidad de nucleones producidos en sucesos con pion absorbido y en sucesos sin pion absorbido dentro del conjunto de datos con FSI. Los datos se muestran en la Tabla 4. Los resultados suponen un gran aumento de la producción nucleónica en los sucesos con absorción del pion. A partir del cociente entre el promedio de nucleones producidos con y sin absorción del pion, se tiene una producción media aproximadamente 19 veces mayor cuando se absorbe el pion. Esto indica que este proceso transfiere una parte importante de la energía y el momento del pion al medio nuclear, favoreciendo la emisión de protones y neutrones.

	Sucesos	Protones	Neutrones	Total $(p + n)$	$(p + n)/\text{suceso}$
Pion absorbido	3173	6986	3166	10152	3.2
Pion no absorbido	11251	1042	842	1884	0.2

Tabla 4: Número de protones y neutrones producidos en sucesos con y sin absorción del pion cargado en la muestra SI FSI. Se incluye el promedio de nucleones producidos por suceso, denotado por $(p + n)/\text{suceso}$.

A continuación se comparan las energías cinéticas de los nucleones producidos en sucesos con pion absorbido y sin pion absorbido en los histogramas de la Figura 15. Las distribuciones indican que los nucleones de los sucesos sin absorción alcanzan energías mayores. Esto puede deberse a la cantidad de nucleones totales ya que la energía disponible se reparte entre menos partículas. Este resultado sugiere que la absorción del pion redistribuye la energía en el núcleo y genera varios nucleones de baja o moderada energía, mientras que los sucesos sin absorción pueden producir menos nucleones, pero algunos de ellos con mayor energía cinética. Esta diferencia es relevante para la reconstrucción experimental, ya que los nucleones de baja energía pueden quedar por debajo del umbral de detección.

Estudio del momento lineal

Se estudia la conservación del momento considerando únicamente el muon y el pion cargado del estado final. Esta selección reproduce aproximadamente las partículas principales que se esperan en una topología coherente de corriente cargada:

$$\bar{\nu}_\mu + A \rightarrow \mu^+ + \pi^- + A \qquad \nu_\mu + A \rightarrow \mu^- + \pi^+ + A$$

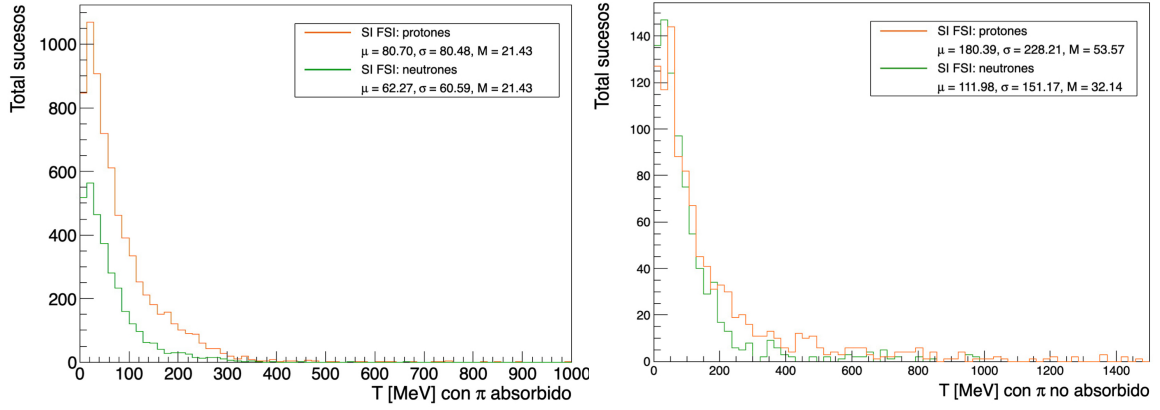


Figura 15: Distribuciones de energía cinética en MeV para protones (naranja) y neutrones (verde) producidos en SI FSI con absorción de $\pi^\pm$ (izquierda) y no absorción (derecha).

Para estudiar con mayor precisión la cinemática del estado final, se recalculan las variables de momento en un sistema de referencia definido por la dirección del neutrino incidente como se indica en la Figura 16. Esta elección es especialmente conveniente, ya que el neutrino entrante fija de forma natural el eje longitudinal de la interacción. Por tanto, se rota el sistema de coordenadas de manera que el momento transverso del neutrino incidente sea prácticamente nulo, quedando la componente longitudinal alineada con su dirección de propagación. Los momentos iniciales son los del neutrino incidente, mientras que los finales son la suma del pion y el muon.

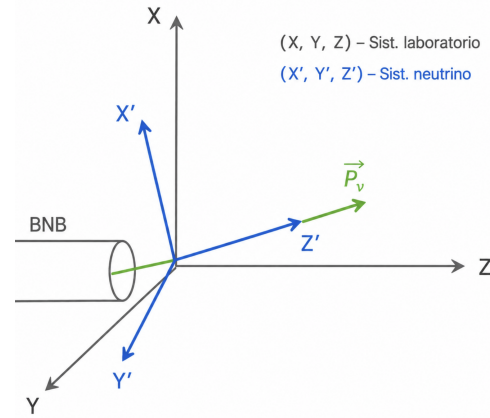


Figura 16: Esquema del cambio de sistema de referencia.

En la componente transversa, el momento inicial del neutrino es prácticamente nulo en este sistema de referencia, por lo que **cualquier momento transverso final procede de la desviación angular del muon y del pion, influenciada por los FSI en una de las muestras**. La distribución obtenida en la Figura 17a muestra que la mayor parte de los sucesos se concentran en valores bajos, como corresponde a una emisión predominantemente hacia adelante. Los parámetros que definen los valores promedio de los histogramas son similares tanto en NO FSI como en SI FSI. No obstante, la presencia de una mayor cola en SI FSI indica que algunos sucesos presentan un desequilibrio transverso apreciable, debido a los efectos nucleares por la acumulación de dispersiones sucesivas con los nucleones.

En la gráfica de la Figura 17b para la componente longitudinal se observan diferencias más amplias, no en la moda sino en la media y desviación de los histogramas. Mientras que en NO FSI la distribución es más estrecha y centrada en cero, la de SI FSI desarrolla una cola pronunciada hacia valores negativos, reflejada en una media más desplazada, $\mu = -0.2 \text{ GeV}$. Se ha comprobado que la estructura observada a la izquierda del pico

principal en la distribución SI FSI está asociada a los sucesos en los que el pion cargado es absorbido por el núcleo, transfiriendo su momento al sistema nuclear y los hadrones secundarios. Al no aparecer el pion como partícula final detectable y hacer el balance de la conservación solo con las partículas $\pi - \mu$, esta pérdida de momento produce un desplazamiento hacia valores más negativos. Así, la acumulación izquierda constituye una manifestación clara de la absorción del pion y muestra de los efectos nucleares en la cinemática del proceso.

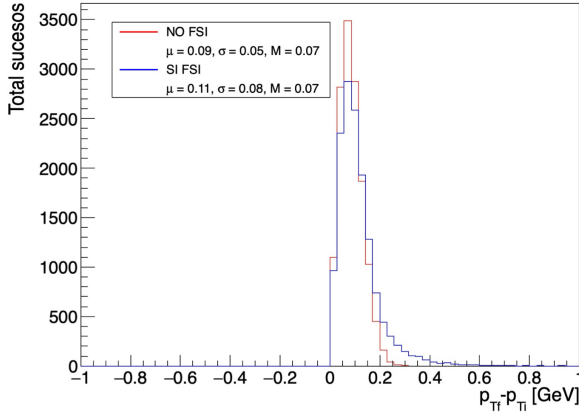


Figura 17a: Distribución de conservación del momento lineal en la componente transversa (XY).

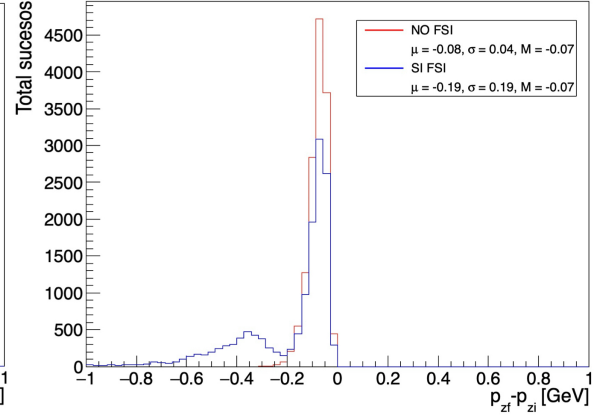


Figura 17b: Distribución de conservación del momento lineal en la componente longitudinal (Z).

Momento transversal final en función del momento del pion

A continuación se ha realizado un estudio en formato nube de puntos, situando los pares $(p_\pi, p_T^{\text{tot}})$ con el fin de observar mejor los efectos nucleares en el momento transversal total. Para facilitar la interpretación de las nubes de puntos se ha superpuesto un TProfile¹⁸. Esto indica visualmente la tendencia promedio de la nube de puntos. En la Figura 18 se pueden ver por separado y superpuestas las dos nubes de puntos.

En ausencia de FSI, los sucesos se concentran mayoritariamente en valores bajos de p_T^{tot} , inferiores a $\sim 0.2 \text{ GeV}$, tal y como se espera para un proceso de producción coherente, en el que el núcleo permanece intacto y el intercambio de momento transversal es reducido. Sin embargo, al incluir los efectos nucleares, la distribución se ensancha notablemente y aparecen sucesos con valores significativamente mayores de momento transversal, llegando a alcanzar valores por encima de 0.6 GeV debido a las reinteracciones del pion en el medio nuclear. Esta diferencia se aprecia en la comparación del valor de TProfile: para piones con momento $p_\pi \gtrsim 1 \text{ GeV}$, ambos perfiles son prácticamente indistinguibles, lo que indica que las FSI tienen un efecto reducido sobre los piones más energéticos. En cambio, para momentos bajos $p_\pi \lesssim 1 \text{ GeV}$, el perfil correspondiente al caso con FSI se sitúa sistemáticamente por encima del obtenido sin FSI. Esto se debe a que los piones de menor momento son más susceptibles de sufrir reinteracciones dentro del núcleo. En consecuencia, los resultados confirman que las FSI afectan principalmente a la región de bajo momento del pion, incrementando el momento transversal total del

¹⁸TProfile es una herramienta de ROOT que permite agrupar los sucesos en intervalos del eje horizontal (p_π), y representa el valor promedio en el eje vertical (p_T^{tot}).

sistema.

Por otro lado, se ha cuantificado el porcentaje de sucesos SI FSI que se sale de la región que determinan los sucesos NO FSI, estableciendo un valor de corte de $p_T^{\text{tot}} \sim 0.2$ GeV. De los 11252 sucesos SI FSI con pion cargado en el estado final, excluyendo aquellos donde el pion ha sido absorbido, el 10.3 % corresponde a sucesos en los que los efectos nucleares sobre el momento transversal total son notables. Este resultado muestra que p_T^{tot} es una variable válida para identificar la distorsión cinemática producida por las FSI.

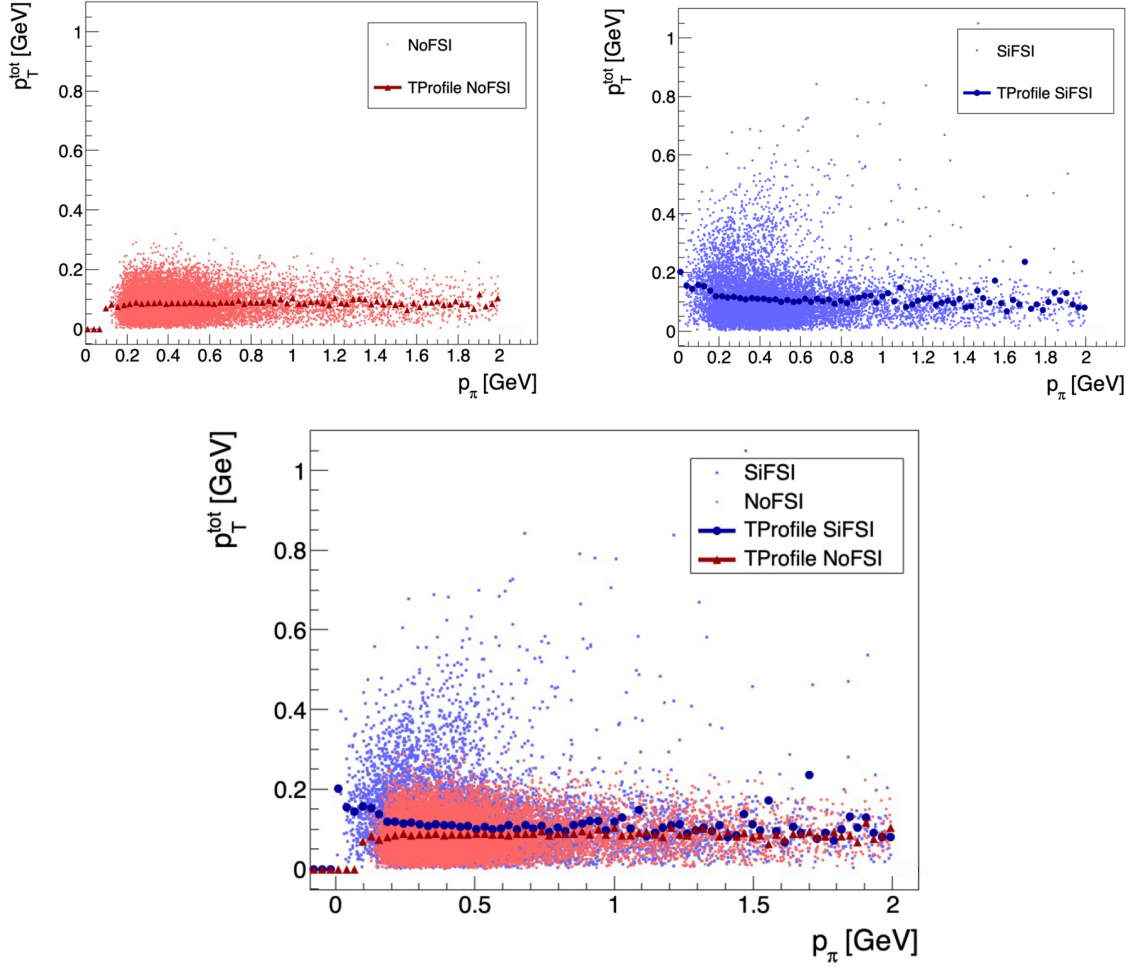


Figura 18: Distribución de p_T^{tot} en función del momento del pion p_π . Se muestran por separado las muestras NO FSI, SI FSI, y su superposición. En cada caso se grafica el correspondiente TProfile, que representa el valor medio de p_T^{tot} en intervalos de p_π .

Estudio de la dispersión angular del suceso

Una vez estudiada la composición y la energía de las partículas producidas, se analiza la geometría del estado final mediante distintas variables angulares. Este estudio es especialmente relevante en procesos coherentes, ya que una de sus características cinemáticas principales es que las partículas finales tienden a emitirse en la dirección del neutrino incidente, *forward*, debido a la baja transferencia de momento al núcleo.

Para realizar este análisis, nuevamente se utiliza el sistema de referencia definido

por la dirección del neutrino incidente. Esta elección permite estudiar los ángulos de dispersión de manera más natural que en el sistema de laboratorio, ya que la dirección relevante del proceso no es necesariamente el eje Z del detector, sino la dirección real del neutrino incidente Z' . Con el fin de esclarecer la geometría del suceso se estudian las proyecciones angulares en planos concretos.

Apertura lateral

En primer lugar, se analiza el ángulo en vista lateral, tomando la proyección sobre el plano XZ. En esta representación se observa cómo se separan las partículas respecto al eje definido por el neutrino incidente. Un esquema que define dicho ángulo se puede ver en la Figura 19 (izquierda).

Como se puede ver en la Figura 19 (derecha), la distribución lateral de ambas muestras presenta una moda $M < 5^\circ$, lo que confirma que las partículas salen mayoritariamente hacia adelante. Este resultado es coherente con la cinemática esperada en producción coherente, donde la baja transferencia de momento al núcleo favorece ángulos de dispersión pequeños. Se aprecian diferencias en las medias y sobre todo las desviaciones típicas de los dos conjuntos de datos, siendo está el doble en la curva de SI FSI ($\sigma_{NOFSI} = 15.2^\circ$ y $\sigma_{SIFSI} = 30.3^\circ$). La escala logarítmica en el eje vertical permite apreciar los efectos nucleares en la cola de la distribución, aumentando el número de sucesos con mayor apertura lateral angular con SI FSI.

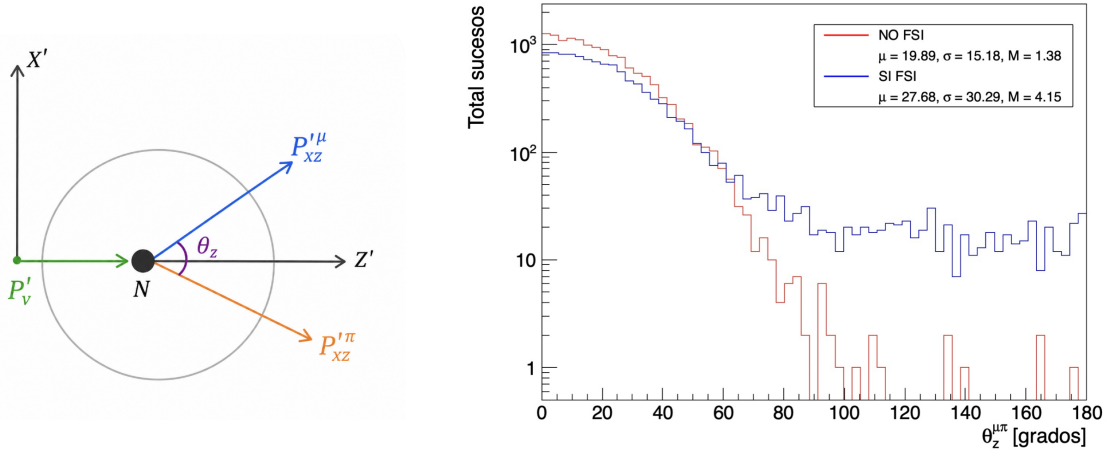


Figura 19: Distribución del ángulo de apertura $\theta_z^{\mu\pi}$ entre $P_\mu - P_\pi$ momentos lineales en vista lateral. A la izquierda, un esquema visual del ángulo a estudiar. A la derecha, los histogramas de las muestras NO FSI y SI FSI en escala logarítmica.

Apertura transversa

Posteriormente se analiza el ángulo en vista transversa, considerando la proyección sobre el plano XY. Este indica la orientación relativa de las componentes transversas de las partículas finales. Un esquema que define dicho ángulo se puede ver en la Figura 20 (izquierda).

En este caso, las distribuciones de la Figura 20 (derecha) presentan la misma moda $M = 178.6^\circ$. Esto significa que, en el plano transversal, el muon y el pion tienden

a emitirse en direcciones opuestas. Debido a la conservación del momento transverso, como el neutrino incidente tiene momento transverso casi nulo en el sistema de referencia, las componentes transversas del muon y del pion deben compensarse. En esta ocasión la diferencia por efectos nucleares es menor que en la vista lateral, según los parámetros de media y desviación obtenidos para cada histograma. Asimismo, las colas de los histogramas en esta ocasión no tienen tanta variación por las FSI. Aunque en el caso NO FSI se observa una mayor cantidad de sucesos con ángulos cercanos a 180° , una configuración casi colineal pero en sentido opuesto respecto a la dirección de referencia, la inclusión de las FSI reduce esta concentración y desplaza parte de los eventos hacia regiones angulares más amplias.

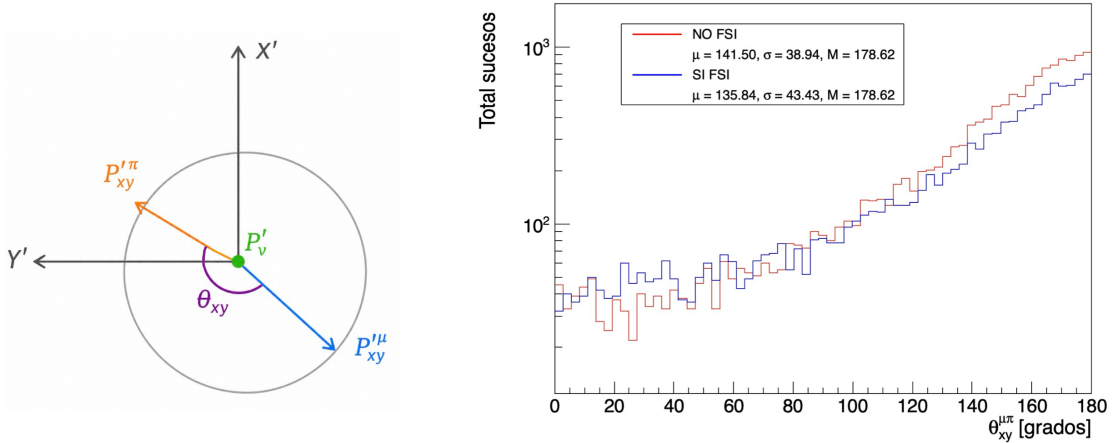


Figura 20: Distribución del ángulo de apertura transversal $\theta_{xy}^{\mu\pi}$ entre las proyecciones de los momentos del muon y del pion cargado sobre el plano transversal $X'Y'$. A la izquierda, el esquema muestra la definición geométrica del ángulo. A la derecha, el histograma muestra la comparación de las muestras NO FSI y SI FSI en escala logarítmica.

Ángulo $\nu - \pi$ en función del momento del pion

Se ha representado la nube de puntos formada por los pares $(p_\pi, \theta_{\nu\pi})$, donde p_π es el momento del pion cargado y $\theta_{\nu\pi}$ es el ángulo de apertura entre las direcciones del neutrino incidente y del pion. Este observable permite estudiar cómo varía la geometría del estado final en función del momento del pion. Para visualizar la tendencia promedio de cada distribución se ha superpuesto de nuevo un TProfile, de manera que se pueda comparar la evolución media del ángulo con p_π . En la Figura 21 se muestran las nubes de puntos para las muestras NO FSI y SI FSI, tanto por separado como superpuestas.

En el caso NO FSI, los sucesos se concentran principalmente en ángulos pequeños, especialmente a medida que aumenta el momento del pion donde los puntos se agrupan en torno a los 10° . Este comportamiento es consistente con la cinemática esperada para la producción coherente y la conservación del momento transverso para altos valores de p_π . Al incluir FSI, la distribución se ensancha de forma apreciable, sobre todo en la región de bajo momento del pion. En esta zona aparecen sucesos con ángulos de apertura mucho mayores, llegando incluso a valores cercanos a 180° . Esto indica que los piones menos energéticos son más sensibles a las reinteracciones dentro del núcleo, que

pueden modificar su dirección antes de abandonar el medio nuclear. La comparación de los TProfile refuerza esta interpretación: para $p_\pi \gtrsim 0.8$ GeV, ambos perfiles tienden a valores similares, mientras que para $p_\pi \lesssim 0.8$ GeV el perfil SI FSI se sitúa por encima del NO FSI, reflejando un aumento medio del ángulo de apertura.

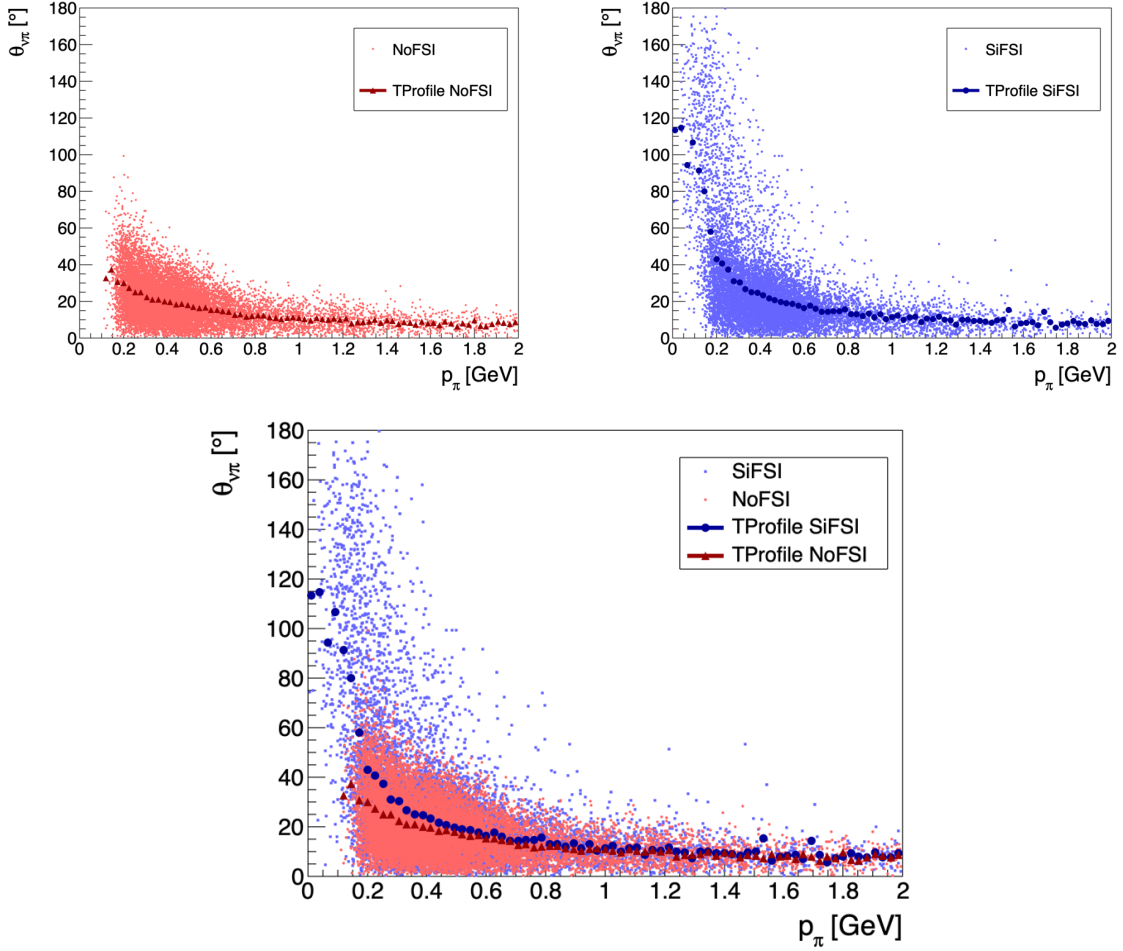


Figura 21: Distribución del momento del pion cargado p_π y el ángulo de apertura $\theta_{\nu\pi}$ entre el neutrino y el pion cargado. Se muestran las nubes de sucesos para las muestras NO FSI y SI FSI por separado y superpuestas, junto con sus correspondientes perfiles medios mediante la herramienta TProfile.

Para cuantificar el tamaño de esta región angular, se ha establecido un corte en $\theta_{\nu\pi} = 60.0^\circ$. De los sucesos SI FSI con pion cargado en el estado final, el 9.1% presenta un ángulo de apertura superior a 60.0° . Por tanto, aunque la mayoría de los sucesos con FSI conservan una configuración angular relativamente próxima a la esperada para la producción coherente, existe una fracción no despreciable en la que las interacciones nucleares alteran de forma significativa la dirección del pion y, en consecuencia, la topología visible del suceso.

5.4 Resumen de los observables sensibles a FSI

Los resultados obtenidos muestran que los efectos nucleares modifican de forma apreciable la señal de producción coherente de piones cargados en argón, aunque no todos con la misma intensidad. En este análisis se ha evidenciado claramente el impacto de las FSI incluidas en los parámetros de la simulación, lo que permite comparar de forma consistente las muestras NO FSI y SI FSI; de forma anecdótica, este punto resulta relevante porque en un conjunto de datos analizado en la fase inicial de este trabajo dichos efectos no estaban correctamente activados.

La comparación entre las muestras NO FSI y SI FSI confirma que la cinemática del muon permanece inalterada, como se espera al tratarse de un leptón. Por otro lado, el sector hadrónico presenta diferencias claras que se destacan a continuación. Tras aplicar los cortes de energía cinética y de carga asociados a las limitaciones del detector, la multiplicidad hadrónica total permite separar parcialmente los sucesos con y sin FSI, discriminando un 20.4 %. Además, en la muestra SI FSI se observa que un 22.0 % de los sucesos pierde el pion cargado por absorción dentro del núcleo. Estos sucesos tienen asociada una producción nucleónica significativamente mayor, con un promedio de nucleones por suceso 19 veces superior al de los sucesos en los que el pion no es absorbido. Este resultado indica una transferencia apreciable de energía y momento al medio nuclear.

Desde el punto de vista cinemático, la herramienta de ROOT TProfile permite identificar una región especialmente sensible a las FSI: para $p_\pi \lesssim 1 \text{ GeV}$, los sucesos SI FSI muestran valores medios de momento transversal final p_T^{tot} superiores a los de NO FSI, mientras que para piones de mayor momento ambos comportamientos tienden a ser más similares. Al imponer un corte consecuente en $p_T^{\text{tot}} = 0.2 \text{ GeV}$, un 10.3 % de los sucesos SI FSI con pion cargado detectado queda fuera de la región característica de NO FSI. De forma análoga, la distribución angular que forman el neutrino incidente con el pion $\theta_{\nu\pi}$ muestra que las FSI ensanchan la emisión del pion, especialmente a bajo momento $p_\pi \lesssim 1 \text{ GeV}$. Seleccionando como ángulo de corte $\theta_{\nu\pi} = 60^\circ$, un total de 9.1 % de los sucesos con efectos nucleares se salen de la configuración angular que definen los datos NO FSI. En conjunto, los observables más sensibles a los efectos nucleares son la absorción del pion cargado, el momento transversal total y el ángulo $\theta_{\nu\pi}$, siendo la región de bajo momento del pion la más afectada por las reinteracciones nucleares.

6 Conclusiones y resultados

En este trabajo se ha estudiado la relevancia de los efectos nucleares en la identificación de procesos de producción coherente de mesones en interacciones neutrino - argón, centrándose en la producción coherente de piones cargados en el contexto experimental de SBND. A partir del desarrollo teórico, experimental y fenomenológico realizado, se extraen las siguientes conclusiones:

- **La teoría de grupos y álgebras de Lie permite clasificar los estados hadrónicos mediante sus representaciones.** El estudio de pesos, raíces, álgebras semisimples y subálgebras de Cartan conduce a una organización ordenada de las representaciones. En particular, los ejemplos de $SU(2)$ y $SU(3)$ permiten conectar esta estructura matemática con el modelo de quarks y la clasificación del pion dentro de los multipletes mesónicos.
- **La sección eficaz conecta la teoría del proceso coherente con observables medibles.** Mediante el teorema PCAC, la producción coherente de piones inducida por neutrinos se relaciona con la dispersión elástica pion-núcleo. A su vez, el modelo de Glauber permite incorporar los efectos de atenuación y dispersión múltiple del pion dentro del núcleo.
- **SBND constituye un entorno experimental especialmente adecuado para estudiar interacciones neutrino - argón.** Su posición cercana al BNB y el uso de tecnología LArTPC permiten obtener una muestra muy amplia de sucesos con gran capacidad de reconstrucción espacial y calorimétrica. Además, sus sistemas auxiliares, como el cosmic ray tagger y el sistema de detección de luz, mejoran la identificación de topologías.
- En el análisis de datos realizado, las FSI afectan al sector hadrónico, mientras que la cinemática del muon permanece inalterada. **La absorción del pion cargado elimina la firma experimental característica de una fracción relevante de sucesos.** En la muestra SI FSI, un 22.0 % de los sucesos pierde el pion por absorción dentro del núcleo. Estos vienen acompañados de la aparición de nucleones y piones neutros secundarios, aumentando la multiplicidad de partículas. Sin embargo, tras aplicar restricciones de reconstrucción, el 79.6 % de los sucesos conserva una topología de dos trazas, por lo que la multiplicidad por sí sola no es un criterio suficientemente discriminante.
- **Para los piones cargados de bajo momento, $p_\pi \lesssim 1 \text{ GeV}$, se observa una pérdida del equilibrio cinemático característico de la producción coherente.** El corte en el momento transverso final $p_T^{\text{tot}} > 0.2 \text{ GeV}$ muestra que un 10.3 % de los sucesos SI FSI se desplaza fuera de la región típica de NO FSI, confirmando la sensibilidad de esta variable cinemática a los efectos nucleares.
- **Las variables angulares son sensibles a la distorsión nuclear de la señal coherente.** Aunque en ambas muestras se observa una emisión predominantemente *forward*, las FSI ensanchan la distribución angular del pion y desplazan $\theta_{\nu\pi}$ hacia valores mayores, sobre todo para piones cargados de bajo momento $p_\pi \lesssim 1 \text{ GeV}$. Como consecuencia, un 9.1 % de los sucesos con FSI migra fuera de la región angular característica de la producción coherente sin FSI.

En conjunto, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la identificación de procesos coherentes de producción de piones en argón requiere una descripción detallada de los efectos nucleares y de su impacto sobre las variables observables.

Como posibles vías de mejora, sería interesante ampliar el estudio mediante la aplicación de técnicas estadísticas multivariantes. Por un lado, la Teoría de Valores Extremos podría emplearse para cuantificar con mayor precisión la significancia de las colas producidas por las FSI en las distribuciones cinemáticas. Por otro lado, técnicas de uso habitual en física de partículas, como los *Boosted Decision Trees*¹⁹ o las redes neuronales, permitirían combinar de forma simultánea variables como Q^2 , los momentos y ángulos del muón y del pion, y la actividad hadrónica final, con el objetivo de mejorar la separación entre señal coherente y fondos no coherentes.

Asimismo, la comparación entre distintos modelos de interacciones de estado final permitiría estimar la dependencia del análisis con respecto al generador empleado y evaluar de forma más robusta las incertidumbres teóricas asociadas al transporte hadrónico dentro del núcleo. Del mismo modo, una extensión natural de este trabajo consistiría en incorporar una simulación más realista de la respuesta del detector, incluyendo efectos de eficiencia, resolución y umbrales de reconstrucción, o bien utilizar un marco de simulación basado en *Geant4* para modelar de forma detallada la propagación de las partículas a través del detector. Estas extensiones contribuirían a optimizar la selección experimental de sucesos coherentes y a mejorar la interpretación de futuras medidas en SBND.

¹⁹Los *Boosted Decision Trees* son algoritmos de clasificación multivariante que combinan cortes sucesivos sobre las variables de entrada para separar señal y fondo.

7. Referencias

- [1] Super-Kamiokande Collaboration. "Evidence for Oscillation of Atmospheric Neutrinos". *Physical Review Letters* 81. 1998. doi: [10.1103/PhysRevLett.81.1562](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.1562).
- [2] M. Gell-Mann. *The Eightfold Way: A Theory of Strong Interaction Symmetry*. Synchrotron Laboratory Report CTSL-20. Pasadena, CA: California Institute of Technology, 1961. URL: <https://authors.library.caltech.edu/records/7degs-kzv67>.
- [3] D. J. Griffiths. *Introduction to Elementary Particles*. 2nd revised. Weinheim: Wiley-VCH, 2008. doi: [10.1002/9783527618460](https://doi.org/10.1002/9783527618460).
- [4] M. S. Athar et al. "Status and Perspectives of Neutrino Physics". *Progress in Particle and Nuclear Physics* 124. 2022. doi: [10.1016/j.ppnp.2022.103947](https://doi.org/10.1016/j.ppnp.2022.103947).
- [5] C. Amsler. *Nuclear and Particle Physics*. IOP Expanding Physics. Bristol, UK: IOP Publishing, 2015. doi: [10.1088/978-0-7503-1140-3](https://doi.org/10.1088/978-0-7503-1140-3).
- [6] SBND Collaboration. "The Short-Baseline Near Detector at Fermilab". 2025. doi: [10.48550/arXiv.2504.00245](https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.00245).
- [7] P. Abratenko et al. "First Measurement of Sub-GeV ν_μ Charged-Current Coherent Pion Production on Argon in MicroBooNE". FERMILAB-PUB-26-0335-PPD. 2026. arXiv: [2606.13613](https://arxiv.org/abs/2606.13613) [hep-ex].
- [8] DUNE Collaboration. "Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), Far Detector Technical Design Report, Volume I: Introduction to DUNE". JINST 15. T08008. 2020. doi: [10.1088/1748-0221/15/08/T08008](https://doi.org/10.1088/1748-0221/15/08/T08008).
- [9] B. C. Hall. *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*. Vol. 222. Graduate Texts in Mathematics. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2015. doi: [10.1007/978-3-319-13467-3](https://doi.org/10.1007/978-3-319-13467-3).
- [10] W. Fulton y J. Harris. *Representation Theory: A First Course*. Vol. 129. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1991. doi: [10.1007/978-1-4612-0979-9](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0979-9).
- [11] R. J. Glauber. *High-Energy Collision Theory. Lectures in Theoretical Physics*. Ed. por W. E. Brittin y L. G. Dunham. Vol. 1. New York: Interscience Publishers, 1959.
- [12] S. L. Adler. "Tests of the Conserved Vector Current and Partially Conserved Axial-Vector Current Hypotheses in High-Energy Neutrino Reactions". *Physical Review* 135.4B. B963-B966. 1964. doi: [10.1103/PhysRev.135.B963](https://doi.org/10.1103/PhysRev.135.B963).
- [13] P. A. Machado, O. Palamara y D. W. Schmitz. "The Short-Baseline Neutrino Program at Fermilab". *Annual Review of Nuclear and Particle Science* 69.1. 2019. doi: [10.1146/annurev-nucl-101917-020949](https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-101917-020949).
- [14] A. Sánchez-Castillo. "Calibration and reconstruction of the signals recorded by the Short-Baseline Near Detector". Tesis doctoral. Universidad de Granada, 2026.
- [15] A. R. Garzón. *Álgebra II - Teoría de Grupos (Tema 6)*. Universidad de Granada. 2023.
- [16] J. M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. Vol. 218. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 2003. doi: [10.1007/978-0-387-21752-9](https://doi.org/10.1007/978-0-387-21752-9).
- [17] C. Koerber. *Lie Algebra Representation Theory – SU(3)-Representations in Physics*. MA 725 Lecture Notes. Raleigh, NC, USA: North Carolina State University, 2013.

- [18] H. Georgi. *Lie Algebras in Particle Physics: From Isospin to Unified Theories*. 2.^a ed. Frontiers in Physics. Westview Press, 1999. DOI: [10.1201/9780429499210](https://doi.org/10.1201/9780429499210).
- [19] G. Eichmann. *Appendix A: SU(N), Lecture Notes for QCD and Hadron Physics*. 2020. URL: [http://cftp.ist.utl.pt/~gernot.eichmann/2020-QCDHP/App-SU\(N\).pdf](http://cftp.ist.utl.pt/~gernot.eichmann/2020-QCDHP/App-SU(N).pdf) (visitado 28-03-2026).
- [20] Fayyazuddin y Riazuddin. "SU(6) and Quark Model". *A Modern Introduction to Particle Physics*. 3rd. World Scientific. Págs. 119-153. 2011. DOI: [10.1142/9789814338851_0006](https://doi.org/10.1142/9789814338851_0006).
- [21] D. Rein y L. Sehgal. "Coherent π^0 Production in Neutrino Reactions". *Nuclear Physics B* 223.1. Págs. 29-44. 1983. DOI: [10.1016/0550-3213\(83\)90090-1](https://doi.org/10.1016/0550-3213(83)90090-1).
- [22] C. Athanassopoulos et al. "Evidence for $\bar{\nu}_\mu \rightarrow \bar{\nu}_e$ Oscillations from the LSND Experiment at the Los Alamos Meson Physics Facility". *Physical Review Letters* 77. 1996. DOI: [10.1103/PhysRevLett.77.3082](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3082).
- [23] A. Aguilar-Arevalo et al. "Significant Excess of ElectronLike Events in the MiniBooNE Short-Baseline Neutrino Experiment". *Physical Review Letters* 121. Pág. 221801. 2018. DOI: [10.1103/PhysRevLett.121.221801](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.221801).
- [24] D. Schmitz y A. Szec. *Status and Future Opportunities of SBND and the SBN Program*. Presentation at the Fermilab Physics Advisory Committee Meeting. 8 de abr. de 2026. URL: <https://indico.fnal.gov/event/73321/contributions/334953/attachments/196763/273769/SBND-PAC-April-2026.pdf>.
- [25] C. Rubbia. *The Liquid-Argon Time Projection Chamber: A New Concept for Neutrino Detectors*. Inf. téc. CERN-EP-INT-77-8. Geneva, Switzerland: European Organization for Nuclear Research, 1977.
- [26] Brookhaven National Laboratory. *Liquid Argon Properties*. URL: <https://lar.bnl.gov/properties/> (visitado 23-06-2026).
- [27] Lancaster University DUNE Group. *Experimental Setup*. 2022. URL: <https://wp.lancs.ac.uk/dune/dune-uk/experimental-setup/> (visitado 18-06-2026).
- [28] O. Palamara y D. Schmitz. *Status of the SBND Experiment*. Presentation at the Fermilab Physics Advisory Committee Meeting. 10 de jul. de 2024. URL: <https://indico.fnal.gov/event/64275/contributions/288825/attachments/179578/245389/SBND-PAC-July-2024.pdf>.
- [29] A. Sánchez-Castillo. "Reconstruction Capabilities of the Photon Detection System of SBND". *LIDINE 2025*. Hong Kong, 2025.
- [30] MicroBooNE Collaboration. "Search for light sterile neutrinos with two neutrino beams at MicroBooNE". *Nature* 648, 64 - 69. 2025. DOI: [10.1038/s41586-025-09757-7](https://doi.org/10.1038/s41586-025-09757-7).
- [31] L. Wan. "First Physics Results from the Short-Baseline Near Detector". *NEUTRINO '26: International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics*. Irvine, 2026.
- [32] L. Liu. "Neutrino-argon cross-section measurements from the MicroBooNE experiment". *Proceedings of the 32nd International Symposium on Lepton Photon Interactions at High Energies*. Madison, 2026. arXiv: [2601.22267](https://arxiv.org/abs/2601.22267) [hep-ex].
- [33] C. Andreopoulos et al. "The GENIE Neutrino Monte Carlo Generator". *Nucl. Instrum. Meth. A* 614. 2010. DOI: [10.1016/j.nima.2009.12.009](https://doi.org/10.1016/j.nima.2009.12.009).

-
- [34] R. Brun et al. *root-project/root: v6.18/02*. Ver. v6-18-02. 2019. doi: [10.5281/zenodo.3895860](https://doi.org/10.5281/zenodo.3895860). (Visitado 24-06-2026).
- [35] A. Mislivec et al. "Measurement of total and differential cross sections of neutrino and antineutrino coherent $\pi^\pm$ production on carbon". *Physical Review D* 97. Pág. 032014. 2018. doi: [10.1103/PhysRevD.97.032014](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.97.032014).
- [36] C. Andreopoulos et al. "The GENIE Neutrino Monte Carlo Generator: Physics and User Manual". 2015. arXiv: [1510.05494](https://arxiv.org/abs/1510.05494) [[hep-ph](#)].